

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

GATE 1–8 VÀ ĐÁNH GIÁ ZERO-SHOT SHHS1

TÁI HIỆN ZLEEPANLYSTNET VÀ ĐÁNH GIÁ RESNET-1D–TCN CHO PHÂN LOẠI GIAI ĐOẠN GIẤC NGỦ TỪ EEG ĐƠN KÊNH VỚI ĐÁNH GIÁ NGOÀI MIỀN TRÊN SHHS1

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Hồ Duy Trí

Sinh viên thực hiện: Ngô Nhật Quân – 23521258
Phạm Thái Sơn – 23521361

Bộ dữ liệu: Sleep-EDF Expanded SC; SHHS Visit 1

Giao thức: Gate 1–8, seed 42; SHHS1 zero-shot

TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026

Mục lục

Tóm tắt	iv
1 Giới thiệu	1
1.1 Vấn đề của bản thực nghiệm lịch sử	1
1.2 Câu hỏi nghiên cứu	1
1.3 Đóng góp và phạm vi	2
1.4 Cấu trúc báo cáo	2
2 Nghiên cứu liên quan và mốc tham chiếu	2
2.1 Mô hình phân giai đoạn giấc ngủ từ EEG	2
2.2 ZleepAnlystNet	3
2.3 Khoảng trống được kiểm tra	3
2.4 Nguyên tắc diễn giải	3
3 Dữ liệu và phép chia thực nghiệm	4
3.1 Sleep-EDF Expanded, phân tập Sleep Cassette	4
3.2 Cắt cửa sổ và bảo toàn trục thời gian	4
3.3 Chia 10 fold theo đối tượng	4
3.4 Phòng tránh rò rỉ dữ liệu	5
3.5 Mẫu xác nhận ngoài miền SHHS Visit 1	5
3.6 Giới hạn dữ liệu	5
4 Tiền xử lý tín hiệu	5
4.1 Đọc và căn chỉnh dữ liệu	5
4.2 Các biến thể dữ liệu	6
4.3 Kiểm tra phép cắt biên độ	6
4.4 Kiểm định đầu ra tiền xử lý	6
5 Cơ sở mô hình	7
5.1 BiLSTM	7
5.2 Mạng tích chập theo thời gian	7
5.3 ResNet-1D	7
5.4 Chỉ số đánh giá	7
6 Phương pháp và thiết kế thực nghiệm	8
6.1 Các cấu hình E0–E6	8
6.2 Huấn luyện hai giai đoạn	8
6.3 Quy trình kiểm định Gate 1–8	9
6.4 Phân tích thống kê Gate 5	9
6.5 Benchmark và không gian đặc trưng Gate 6	9

6.6	Ablation C/P/N Gate 8	9
6.7	Giao thức SHHS1 zero-shot sau Gate 8	10
7	Kết quả Gate 1–8	11
7.1	Tổng quan trạng thái	11
7.2	Gate 1: dữ liệu, tiền xử lý và split	11
7.2.1	Độ trung thực của mốc E0 so với bài báo gốc	11
7.3	Gate 2: khả năng chạy và phục hồi	12
7.4	Gate 3: chiến dịch validation-only	12
7.5	Gate 4: mở tập test đã khóa	12
7.6	Gate 5: hiệu năng ngoài fold và thống kê bắt cặp	13
7.7	Gate 6: độ phức tạp và tốc độ	14
7.8	Gate 6: không gian đặc trưng	15
7.9	Gate 7: gói công bố và truy nguyên	16
7.10	Gate 8: ablation nhóm C/P/N	16
7.11	Chiến dịch SHHS1 zero-shot	17
7.12	Phân tích bổ sung thành phần E1/E2 trên SHHS1	18
7.13	Đối chiếu hậu nghiệm E3–E2 trên SHHS1	19
8	Thảo luận	20
8.1	Kết quả nào có bằng chứng mạnh nhất?	20
8.2	Ý nghĩa của kết quả SHHS1 zero-shot	20
8.3	Vai trò của TCN và ResNet-1D	21
8.4	Không gian đặc trưng không xác nhận giả thuyết ban đầu	21
8.5	Khắc phục hạn chế của feature importance	21
8.6	Ý nghĩa của quy trình Gate	21
8.7	Hạn chế	22
8.8	Hướng nghiên cứu tiếp theo có cơ sở	22
9	Kết luận	23
A	Phụ lục tái lập và truy nguyên	24
A.1	Nguồn chân lý của số liệu	24
A.2	Lệnh kiểm tra gói Gate 8	25
A.3	Khoảng trống truy nguyên của kho NPZ cục bộ	26
A.4	Biên câu chữ khoa học	27

Danh mục bảng

1	Phân bố nhãn sau cắt cửa sổ, giống nhau ở mọi biến thể dữ liệu	4
2	Các biến thể tiền xử lý trong giao thức v2	6
3	Thiết kế loại bỏ thành phần trong giao thức v2	8
4	Tóm tắt bằng chứng qua tám cổng kiểm định	11
5	Đối chiếu mô tả bài báo gốc và E0 v2; hai cột không cùng quần thể và giao thức	11
6	Kết quả validation mô tả trung bình trên 10 fold	12
7	Hiệu năng test ngoài fold gộp	13
8	So sánh bắt cặp chính trên Macro-F1 test	13
9	Đối chiếu hậu nghiệm toàn pipeline E3 với mốc E0	14
10	Benchmark forward trên Tesla V100, 100 epoch mỗi lượt	14
11	Kết quả mô tả ablation C/P/N	16
12	So sánh chính tại vùng chuyển pha ± 1 epoch	17
13	Hiệu năng zero-shot trên 180 đối tượng SHHS1 đã khóa	17
14	Hai so sánh zero-shot chính bắt cặp theo đối tượng	18
15	Hiệu năng mô tả trong phân tích thành phần SHHS1	19
16	So sánh bắt cặp trong phân tích thành phần SHHS1	19
17	Phân tích bắt cặp hậu nghiệm E3–E2 trên SHHS1	19
18	Bản đồ kết quả tới artifact máy đọc	24
19	Tóm tắt câu chữ được phép và không được phép	27

Danh mục hình

1	Chuỗi cổng kiểm định. Gate 8 là phân tích cơ chế bổ sung sau khi kết quả chính đã được khóa.	9
2	Chênh lệch Macro-F1 và khoảng tin cậy bootstrap cụm theo đối tượng. Trực hoành dùng điểm phần trăm.	13
3	Đánh đổi giữa Macro-F1, độ trễ và số tham số. Diện tích điểm tỷ lệ với số tham số.	15
4	Silhouette bắt cặp E1/E2 sau StandardScaler và PCA 20 chiều.	16
5	Hiệu ứng ablation C/P/N tại vùng chuyển pha và CI bootstrap theo đối tượng.	17
6	Chênh lệch Macro-F1 trung bình theo đối tượng và CI 95% bootstrap cụm trên mẫu SHHS1. Đơn vị trục hoành là điểm phần trăm.	18

Tóm tắt

Nghiên cứu này xây dựng lại một quy trình phân loại tự động năm giai đoạn giấc ngủ từ EEG đơn kênh trên phân tập Sleep Cassette của Sleep-EDF Expanded. Mốc tham chiếu E0 giữ kiến trúc ZleepAnlystNet gồm 15 CNN và BiLSTM nhưng hiệu chỉnh thiết kế thực nghiệm; do khác tập đối tượng, xử lý nhân và phần mềm, E0 không phải bản sao định lượng của kết quả MATLAB trong bài báo gốc. Các cấu hình E1–E6 lần lượt cô lập thay đổi mô hình chuỗi, bộ trích xuất đặc trưng và tiền xử lý. Toàn bộ sáu cấu hình chính dùng cùng phép chia 10 fold theo 78 đối tượng, cùng seed huấn luyện 42 và cùng 195.469 epoch hợp lệ. Tập kiểm tra bị khóa trong huấn luyện và chỉ được mở một lần sau khi 60/60 lần chạy xác thực hoàn tất.

Kết quả ngoài fold cho thấy E3 có Macro-F1 mô tả cao nhất, 0,7904. So với E6, E3 tăng 0,0213 với $CI_{95\%}=[0,0122; 0,0307]$ và p sau hiệu chỉnh Holm bằng 0,0012. Một đối chiếu hậu nghiệm E3–E0 trên cùng 78 đối tượng cho chênh lệch 0,0150, $CI_{95\%}=[0,0057; 0,0259]$ và p Wilcoxon bằng 0,0123; kết quả hỗ trợ toàn bộ pipeline E3 trong chiến dịch hiện tại nhưng không phải giả thuyết xác nhận đã định trước và không tách được đóng góp riêng của từng thành phần. Trên Sleep-EDF, E1–E0 và E2–E1 chỉ tăng nhẹ và chưa đủ bằng chứng sau hiệu chỉnh đa kiểm định. ResNet-1D–TCN giảm số mô hình thành phần từ 16 xuống 2 và suy luận nhanh hơn E0 khoảng 3,76 lần trên Tesla V100, nhưng có số tham số cao hơn 4,37 lần và bộ nhớ GPU cực đại cao hơn 28,4%. Silhouette của E2 thấp hơn E1 trong cả 10 fold; Gate 8 cũng chưa tìm thấy lợi ích tăng thêm có ý nghĩa của P/N cho Macro-F1 vùng chuyển pha.

Một chiến dịch riêng sau Gate 8 đánh giá zero-shot trên mẫu SHHS1 đã khóa gồm 180 đối tượng và 169.012 epoch hợp lệ. Mỗi cấu hình dùng đủ 10 checkpoint theo fold và tổ hợp bằng trung bình xác suất; 5.400 dự đoán theo fold cùng 540 tổ hợp qua cổng kiểm định với 0 lỗi. Theo tiêu chí chính là trung bình Macro-F1 theo đối tượng, E3 cao hơn E0 0,0412, $CI_{95\%}=[0,0314;0,0512]$, p Holm $< 10^{-12}$; E3 cũng cao hơn E6 0,0274, $CI_{95\%}=[0,0182;0,0370]$, p Holm $< 10^{-7}$. Phân tích E1/E2 được khóa trước suy luận hai cấu hình trên cùng cohort cho E1–E0 +0,00651, $CI_{95\%}=[0,00192;0,01087]$, p Holm 0,00325, còn E2–E1 –0,01280, $CI_{95\%}=[-0,02209;-0,00350]$, p Holm 0,01005. Đối chiếu hậu nghiệm E3–E2 trên SHHS cho +0,04750, $CI_{95\%}=[0,03724;0,05792]$, Wilcoxon $p = 2,35 \times 10^{-17}$ và thắng/hòa/thua 147/0/33; gói tiền xử lý E3 vì vậy có bằng chứng hỗ trợ mạnh về lợi ích chuyển miền so với đầu vào thô, nhưng chưa tách được tác động riêng của lọc, cắt biên độ và chia 100. Cohort đã được mở trước nên các phân tích bổ sung không phải tái lập độc lập trên dữ liệu chưa xem; nghiên cứu cũng không thiết lập tương đương hay xác nhận lâm sàng.

Từ khóa: phân giai đoạn giấc ngủ; EEG đơn kênh; ResNet-1D; mạng tích chập theo thời gian; Sleep-EDF Expanded; SHHS; zero-shot; kiểm định bắt cặp.

1 Giới thiệu

Phân giai đoạn giấc ngủ là quá trình gán nhãn cho từng đoạn tín hiệu 30 giây dựa trên đa ký giấc ngủ. Trong thực hành, các giai đoạn thường được quy về năm lớp: thức (W), N1, N2, N3 và chuyển động mắt nhanh (REM). Việc chấm thủ công cần chuyên môn và vẫn tồn tại bất đồng giữa người chấm; chương trình độ tin cậy liên chấm của AASM ghi nhận mức đồng thuận trung bình 82,6%, trong đó N1 có mức thấp nhất 63,0% [1]. Vì vậy, mô hình tự động cần được đánh giá không chỉ bằng độ chính xác tổng thể mà còn bằng chỉ số cân bằng lớp, độ bất định và mức ổn định theo đối tượng.

ZleepAnlystNet là một kiến trúc hai giai đoạn cho EEG đơn kênh: 15 CNN chuyên biệt tạo đặc trưng xác suất, sau đó BiLSTM phân loại chuỗi [2]. Kiến trúc có ít tham số so với nhiều mô hình cùng thời, nhưng việc huấn luyện và vận hành 15 bộ trích xuất riêng biệt làm tăng số thành phần cần quản lý. Dự án SleepTCN khảo sát khả năng thay thế từng thành phần bằng TCN và ResNet-1D, đồng thời kiểm tra vai trò của tiền xử lý. Tuy nhiên, một so sánh có giá trị chỉ có thể được thiết lập khi các cấu hình dùng cùng đối tượng trong từng fold, cùng seed, cùng tập kiểm tra và cùng quy tắc chọn checkpoint.

1.1 Vấn đề của bản thực nghiệm lịch sử

Bản báo cáo trước đây tổng hợp kết quả từ các notebook có phép chia và seed khác nhau, đồng thời đưa vào một số kết quả SHHS chưa thuộc chiến dịch đã kiểm định. Cách tổng hợp đó không bảo đảm so sánh bắt cặp và không cho phép thực hiện kiểm định theo cùng đối tượng. Ngoài ra, các phát biểu “nhanh hơn 8,2 lần”, “đóng góp 12% thông tin” và “embedding tốt hơn” chưa có phép đo kiểm soát tương ứng.

Giao thức v2 được xây dựng để sửa những điểm này. Mọi cấu hình chính dùng cùng manifest 10 fold theo đối tượng, seed huấn luyện 42, cùng khóa epoch và cùng chiến dịch mở test một lần. Những kết quả lịch sử không đáp ứng điều kiện trên chỉ được xem là tài liệu tham khảo, không tham gia kết luận.

1.2 Câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu trả lời tám câu hỏi:

1. Khi giữ nguyên dữ liệu và 15CNN, thay BiLSTM bằng TCN có cải thiện Macro-F1 hay không?
2. Khi giữ nguyên dữ liệu và TCN, thay 15CNN bằng ResNet-1D có cải thiện Macro-F1 hay không?
3. Lọc dải và cách đổi thang biên độ ảnh hưởng thế nào đến hiệu năng?
4. Việc giảm số mô hình thành phần đánh đổi thế nào với độ trễ, thông lượng, số tham số và bộ nhớ GPU?
5. Các nhóm đặc trưng từ epoch hiện tại (C), trước (P) và sau (N) mang lại lợi ích dự báo tăng thêm nào tại vùng chuyển pha?
6. Các checkpoint đã khóa tổng quát zero-shot như thế nào sang mẫu SHHS1 ngoài miền, và E3 khác E0/E6 ra sao theo đối tượng?
7. Khi suy luận E1/E2 trên cùng mẫu SHHS, hai đối chiếu thành phần E1–E0 và E2–E1 có giữ được hướng và độ chắc chắn nào?

8. Trên cùng mẫu SHHS đã mở, E3–E2 cho thấy gói tiền xử lý đầu-cuối thay đổi độ bền chuyển miền như thế nào so với raw?

1.3 Đóng góp và phạm vi

Các đóng góp có bằng chứng của nghiên cứu gồm:

- một quy trình tiền xử lý có truy nguyên nguồn, giữ nguyên trục thời gian và kiểm định 765 tệp NPZ;
- một thiết kế 10 fold bắt cặp theo 78 đối tượng, không trộn đêm của cùng người giữa các vai trò;
- 60 lần chạy xác thực và 60 lần suy luận test từ checkpoint đã khóa cho sáu cấu hình;
- phân tích bootstrap cụm bắt cặp, Wilcoxon theo đối tượng và hiệu chỉnh Holm;
- benchmark trên cùng GPU và phân tích Silhouette theo cùng epoch;
- thí nghiệm loại bỏ nhóm C/P/N với đầu vào và số tham số TCN không đổi;
- một chiến dịch SHHS1 riêng gồm tiền xử lý có truy nguyên, tổ hợp đủ 10 fold và phân tích bắt cặp trên 180 đối tượng zero-shot;
- một phân tích bổ sung E1/E2 khóa trước suy luận hai cấu hình, có cổng artifact riêng và ranh giới rõ ràng cohort đã được mở trước cho E0/E3/E6.
- một phân tích bắt cặp hậu nghiệm E3–E2 có khóa SHA-256 nguồn, định lượng hiệu ứng toàn gói tiền xử lý trên cùng 180 đối tượng và công khai giới hạn không phải cohort xác nhận độc lập.

Kết luận in-domain chỉ bao gồm Sleep-EDF Expanded, kênh Fpz-Cz và một seed huấn luyện. Kết luận ngoài miền chỉ bao gồm mẫu 180 đối tượng SHHS1 đã khóa, kênh EEG C4–A1 và giao thức zero-shot không cập nhật trọng số. Phân tích E1/E2 được khóa trước suy luận hai cấu hình nhưng không phải cohort xác nhận độc lập vì cùng 180 đối tượng đã được mở cho E0/E3/E6. Đối chiếu E3–E2 còn được đặt ra sau khi đã xem thống kê riêng của hai cấu hình nên chỉ là bằng chứng hậu nghiệm trên mẫu này. Nghiên cứu chưa đánh giá đa kênh, nhiều seed, thích nghi miền hay giá trị lâm sàng. “Đơn giản hơn” trong báo cáo chỉ có nghĩa là ít mô hình thành phần hơn, không đồng nghĩa với ít tham số hoặc ít bộ nhớ hơn.

1.4 Cấu trúc báo cáo

Phần 2 trình bày công trình liên quan và mốc ZleepAnlystNet. Phần 3 mô tả Sleep-EDF, SHHS1 và phép chia. Phần 4 và 5 trình bày tiền xử lý cùng nền tảng kiến trúc. Phần 6 đặc tả E0–E6, quy trình Gate, giao thức zero-shot và thống kê. Phần 7 báo cáo Gate 1–8 cùng chiến dịch SHHS1 riêng. Cuối cùng, Phần 8 và 9 thảo luận ý nghĩa, giới hạn và kết luận.

2 Nghiên cứu liên quan và mốc tham chiếu

2.1 Mô hình phân giai đoạn giấc ngủ từ EEG

Các phương pháp ban đầu thường trích xuất thủ công đặc trưng miền thời gian, tần số hoặc thời gian–tần số rồi đưa vào bộ phân loại. Học sâu thay thế một phần quá trình này bằng bộ trích xuất đặc trưng học trực tiếp từ tín hiệu. DeepSleepNet kết hợp CNN hai nhánh và BiLSTM, đồng thời sử dụng huấn luyện theo giai đoạn để học cả hình thái epoch và quan hệ

chuỗi [3]. AttnSleep kết hợp cơ chế chú ý với mô hình theo thời gian [4]; SleepTransformer khai thác self-attention cho mô hình hóa chuỗi và khả năng giải thích [5].

Các con số giữa công trình không được so sánh trực tiếp nếu khác phân tập, kênh EEG, quy tắc cắt Wake, phép chia đối tượng hoặc cách gộp dự đoán. Do đó, báo cáo này không dùng bảng xếp hạng xuyên bài báo để chứng minh ưu thế. So sánh chính chỉ diễn ra giữa các cấu hình E0–E6 trong cùng giao thức.

2.2 ZleepAnlystNet

ZleepAnlystNet được công bố trên *Scientific Reports* năm 2024 [2]. Phương pháp gồm hai giai đoạn được huấn luyện tách biệt:

1. **Trích xuất đặc trưng:** ba nhóm CNN P, C và N lần lượt nhận tín hiệu epoch trước, hiện tại và sau, nhưng mục tiêu đều là nhãn của epoch hiện tại. Mỗi nhóm gồm năm CNN chuyên biệt cho W, N1, N2, N3 và REM. Mỗi CNN xuất năm xác suất, tạo vector 75 chiều cho một epoch.
2. **Phân loại chuỗi:** chuỗi vector 75 chiều của bản ghi được đưa vào BiLSTM 128 đơn vị ẩn và lớp phân loại năm lớp.

Mỗi CNN có hai khối tích chập với kernel 55 và 25, sau đó là hai lớp kết nối đầy đủ. Các mạng dùng trọng số mất mát khác nhau để nhấn mạnh từng lớp. Bài báo gốc báo cáo tổng khoảng 248.500 tham số và dùng phép chia theo đối tượng. Trên phân tập SC gồm 153 bản ghi của 78 người, bài báo gọi phiên bản này là Sleep-EDF-18 và dùng 10 fold [2].

2.3 Khoảng trống được kiểm tra

Ba giả thuyết thiết kế cần được tách riêng. Thứ nhất, TCN có thể xử lý chuỗi song song bằng tích chập giãn [6], nhưng điều đó không tự động suy ra Macro-F1 cao hơn BiLSTM. Thứ hai, kết nối dư giúp huấn luyện CNN sâu hơn [7], nhưng embedding nhiều chiều hơn không mặc nhiên tốt hơn 75 xác suất đã được giám sát trực tiếp. Thứ ba, lọc và chuẩn hóa có thể thay đổi phân phối đầu vào, nhưng tác động của từng thao tác phải được đo bằng cấu hình chỉ khác đúng thành phần cần khảo sát.

Gate 5 xử lý hai khoảng trống đầu bằng so sánh E1–E0 và E2–E1. Gate 5 cũng kiểm tra tiền xử lý qua E3–E2, E4–E2 và E3–E6. Gate 6 đo đánh đổi vận hành và hình học đặc trưng. Gate 8 thay thế cách diễn giải tầm quan trọng đặc trưng dễ thiên lệch bằng loại bỏ nhóm có kiểm soát.

2.4 Nguyên tắc diễn giải

Không bác bỏ giả thuyết không chứng minh hai mô hình tương đương. Muốn kết luận tương đương hoặc không thua kém cần xác định biên có ý nghĩa trước khi xem dữ liệu và dùng kiểm định tương ứng. Giao thức hiện tại không có biên này; vì vậy các kết quả không có ý nghĩa thống kê được diễn đạt là “chưa đủ bằng chứng về khác biệt”, không phải “hai cấu hình tương đương”.

3 Dữ liệu và phép chia thực nghiệm

3.1 Sleep-EDF Expanded, phân tập Sleep Cassette

Sleep-EDF Expanded phiên bản 1.0.0 là bộ dữ liệu đa ký giấc ngủ công khai trên PhysioNet [8, 9]. Nghiên cứu chỉ dùng phân tập Sleep Cassette (SC): 153 bản ghi của 78 đối tượng; 75 người có hai đêm và 3 người có một đêm. Kênh đầu vào là EEG Fpz-Cz, tần số lấy mẫu 100 Hz. Mỗi epoch dài 30 giây nên có 3.000 mẫu.

Nhãn gốc được chấm theo R&K. Báo cáo dùng ánh xạ năm lớp phổ biến: $W \rightarrow 0$, stage 1 $\rightarrow N1$, stage 2 $\rightarrow N2$, stage 3 và 4 $\rightarrow N3$, $R \rightarrow REM$. Movement và Unknown được gán -1 , giữ tại đúng vị trí chuỗi nhưng che khỏi hàm mất mát và chỉ số. Việc gộp stage 3/4 chỉ là ánh xạ nhãn; không được mô tả là dữ liệu gốc đã được chấm lại theo AASM.

Bảng 1: Phân bố nhãn sau cắt cửa sổ, giống nhau ở mọi biến thể dữ liệu

Nhãn	Số epoch	Tỷ lệ trong 195.469 epoch hợp lệ
W	65.941	33,73%
N1	21.522	11,01%
N2	69.132	35,37%
N3	13.039	6,67%
REM	25.835	13,22%
Movement/Unknown	298	Không tính

Sau tiền xử lý, mỗi biến thể có 195.767 epoch, gồm 195.469 epoch hợp lệ và 298 epoch bị che. N1 và N3 ít hơn rõ rệt so với W/N2, vì vậy Macro-F1 và F1 từng lớp được ưu tiên hơn chỉ báo cáo độ chính xác.

3.2 Cắt cửa sổ và bảo toàn trục thời gian

Cửa sổ được neo bởi epoch ngủ thật đầu/cuối trong N1, N2, N3 hoặc REM, rồi giữ tối đa 60 epoch Wake ở mỗi phía, tương ứng 30 phút. Annotation phải liên tục từ thời điểm 0 và có thời lượng là bội dương của 30 giây. Nếu annotation dài hơn PSG, chỉ phần dư cuối bị cắt và được ghi vào siêu dữ liệu; annotation ngắn hơn PSG làm quy trình dừng. Movement/Unknown nằm trong cửa sổ vẫn được giữ nên chỉ số epoch gốc và ngữ cảnh thời gian không bị dịch.

3.3 Chia 10 fold theo đối tượng

Đơn vị độc lập là đối tượng, không phải epoch hoặc bản ghi. Danh sách 78 mã đối tượng được sắp xếp, hoán vị bằng `numpy.random.default_rng(seed=42)` và chia thành 10 fold bằng `numpy.array_split`. Kích thước fold là [8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7] đối tượng.

Với outer fold i :

$$\mathcal{D}_{test} = F_i, \quad \mathcal{D}_{val} = F_{(i+1) \bmod 10}, \quad \mathcal{D}_{train} = \bigcup_{j \notin \{i, (i+1) \bmod 10\}} F_j. \quad (1)$$

Hai đêm của cùng một người luôn cùng vai trò. Mỗi người xuất hiện đúng một lần ở test ngoài fold và đúng một lần ở validation. Manifest `sleepedf_sc_10fold_seed42_v2.json` là nguồn chân lý; notebook và runner không tự tạo lại fold.

3.4 Phòng tránh rò rỉ dữ liệu

Chia ngẫu nhiên theo epoch có thể đưa các đoạn lân cận hoặc hai đêm của cùng người vào cả train và test, làm kết quả lạc quan giả tạo. Giao thức v2 kiểm tra giao nhau theo đối tượng và bản ghi, tính đầy đủ của 78 đối tượng/153 bản ghi, sự đồng nhất khóa (`subject_id`, `record_key`, `original_epoch_index`) và mã băm manifest. Cùng manifest được dùng cho tất cả cấu hình và biến thể tiền xử lý. Đây là điều kiện để bootstrap và Wilcoxon được thực hiện bắt cặp theo cùng người.

3.5 Mẫu xác nhận ngoài miền SHHS Visit 1

Chiến dịch ngoài miền dùng một mẫu SHHS Visit 1 được chọn bằng seed 42 trước khi xem hiệu năng mô hình. Điều kiện chọn chỉ dựa trên tính sẵn có và chất lượng kỹ thuật, không dùng kết cục lâm sàng hoặc phân bố nhãn. Danh sách gồm 5 đối tượng adaptation, 15 validation, 180 test và 20 reserve; 220/220 cặp EDF–Profusion XML vượt kiểm định kỹ thuật, không cần thay reserve. Phép zero-shot chỉ dùng 15 validation và 180 test; adaptation và reserve không tham gia cập nhật trọng số hoặc chỉ số báo cáo.

Kênh SHHS là EEG C4–A1 ở 125 Hz, khác montage Fpz–Cz và tần số 100 Hz của Sleep-EDF. Tín hiệu được đổi mẫu 125→100 Hz bằng `resample_poly` trước khi chia epoch 30 giây. Nhãn Profusion được ánh xạ $0 \rightarrow W$, $1 \rightarrow N1$, $2 \rightarrow N2$, $3/4 \rightarrow N3$, $5 \rightarrow REM$; $6/9 \rightarrow -1$. Cửa sổ giữ từ epoch ngủ đầu đến cuối cộng tối đa 30 phút Wake mỗi phía, giống quy tắc benchmark Sleep-EDF. Ba nhánh đầu vào tương thích checkpoint là E0 `paper_raw_v1`, E3 `filtered_v2` và E6 `filtered_zscore_v2`.

Tiền xử lý chính tạo 600 NPZ cho 200 đối tượng, mỗi nhánh có 187.258 epoch, gồm 187.255 hợp lệ và 3 bị che. Tập test có 169.012 epoch hợp lệ với phân bố W/N1/N2/N3/REM lần lượt 36.983/7.002/76.287/22.806/25.934. Artifact chứa ID đối tượng và dữ liệu dẫn xuất được giữ ngoài Git theo điều kiện sử dụng NSRR; báo cáo chỉ công bố số tổng hợp và SHA-256.

3.6 Giới hạn dữ liệu

SC không đại diện cho toàn bộ quần thể lâm sàng. Mẫu SHHS1 bổ sung bằng chứng ngoài miền nhưng chỉ gồm 180 đối tượng test từ một quy trình chọn mẫu giới hạn, một kênh EEG và nhãn của một nguồn chấm. Vì vậy kết quả không được khái quát sang toàn bộ hơn 6.000 bản ghi SHHS, thiết bị đeo, dữ liệu đa trung tâm hoặc thực hành lâm sàng.

4 Tiền xử lý tín hiệu

4.1 Đọc và căn chỉnh dữ liệu

Mỗi cặp PSG–Hypnogram được kiểm tra mã băm nguồn trước khi xử lý. Tín hiệu vật lý Fpz–Cz được đọc theo hệ số hiệu chuẩn trong EDF, chuyển sang μV và chia thành epoch cố định 3.000 mẫu. Nhãn được trải theo thời lượng annotation rồi căn với PSG. Mỗi NPZ lưu tín hiệu, nhãn,

mặt nạ hợp lệ, chỉ số epoch gốc, mã đối tượng/bản ghi, tên nguồn, mã bấm, cấu hình tiền xử lý và thống kê cắt.

Tập được ghi qua tập tạm rồi thay thế nguyên tử để tránh artifact dở dang. Năm biến thể, mỗi biến thể 153 bản ghi, tạo tổng cộng 765 NPZ đã được kiểm tra lại độc lập.

4.2 Các biến thể dữ liệu

Bảng 2: Các biến thể tiền xử lý trong giao thức v2

Biến thể	Lọc	Cắt biên độ	Đổi thang
<code>paper_raw_v1</code>	Không	Không	Không
<code>bandpass_v2</code>	Butterworth bậc 4, 0,5–30 Hz	Không	Không
<code>bandpass_clip_v2</code>	Butterworth bậc 4, 0,5–30 Hz	$\pm 800 \mu V$	Không
<code>filtered_v2</code>	Butterworth bậc 4, 0,5–30 Hz	$\pm 800 \mu V$	Chia 100
<code>filtered_zscore_v2</code>	Butterworth bậc 4, 0,5–30 Hz	$\pm 800 \mu V$	z-score theo bản ghi

Lọc được áp dụng lên tín hiệu liên tục trước khi chia epoch bằng `scipy.signal.sosfiltfilt`, tức lọc hai chiều không lệch pha. Thiết kế này phù hợp đánh giá ngoại tuyến nhưng không áp dụng trực tiếp cho hệ thống nhân quả thời gian thực. Không thêm notch 50 Hz vì 50 Hz nằm ngoài dải thông 0,5–30 Hz và đúng tần số Nyquist của tín hiệu 100 Hz.

Với `filtered_v2`, phép đổi thang là

$$x' = \frac{\text{clip}(x_f, -800, 800)}{100}, \quad (2)$$

trong đó x_f là tín hiệu sau lọc. Với `filtered_zscore_v2`, trung bình và độ lệch chuẩn được tính trên toàn bản ghi sau lọc/cắt, không phụ thuộc nhãn:

$$x' = \frac{x_f - \mu_{\text{record}}}{\sigma_{\text{record}} + \varepsilon}. \quad (3)$$

4.3 Kiểm tra phép cắt biên độ

Kiểm tra 153/153 cặp NPZ cho thấy `bandpass_v2` và `bandpass_clip_v2` trùng bitwise ở các trường khoa học; tỷ lệ mẫu bị cắt bằng 0. Vì thế E5 không tạo điều kiện dữ liệu mới và bị loại khỏi fold 01–09. Không tạo p -value E5–E4 vì so sánh hai đầu vào giống hệt nhau không trả lời thêm câu hỏi khoa học.

4.4 Kiểm định đầu ra tiền xử lý

Gate 1 xác nhận mọi biến thể có cùng nhãn, mặt nạ và chỉ số epoch gốc; không có tệp lỗi; tổng số epoch và phân bố lớp khớp giữa các biến thể. Mã bấm manifest và mã bấm nguồn được ghi lại

để phát hiện thay đổi âm thầm. Dữ liệu mới không bị sửa để ép khớp chênh lệch 10 epoch Wake trong notebook lịch sử, vì NPZ lịch sử không còn đủ để chứng minh nguyên nhân tuyệt đối.

5 Cơ sở mô hình

5.1 BiLSTM

LSTM dùng trạng thái ô nhớ và các cổng để điều tiết thông tin theo thời gian [10]. BiLSTM xử lý chuỗi theo cả hai chiều rồi ghép trạng thái ẩn. Trong E0, chuỗi đặc trưng có kích thước $T \times 75$, lớp BiLSTM có 128 đơn vị ẩn mỗi chiều và lớp tuyến tính xuất năm logit. Vì toàn bộ bản ghi có sẵn trong đánh giá ngoại tuyến, việc dùng ngữ cảnh tương lai là phù hợp với phạm vi nghiên cứu.

5.2 Mạng tích chập theo thời gian

TCN thay hồi quy bằng các lớp tích chập một chiều có dilation tăng theo cấp số hai [6]. Mỗi khối của SleepTCN có hai phép tích chập kernel 3, chuẩn hóa lớp, GELU, dropout và kết nối dư. Sáu khối dùng dilation 1, 2, 4, 8, 16, 32. Với hai phép tích chập mỗi khối, trường tiếp nhận là

$$R = 1 + 2(k - 1) \sum_{i=0}^5 2^i = 253 \text{ epoch.} \quad (4)$$

TCN trong dự án dùng padding đối xứng, do đó là mô hình không nhân quả và có thể khai thác ngữ cảnh hai phía. Ưu điểm vận hành là các vị trí trong chuỗi có thể được tính song song; điều này không phải bằng chứng tự thân về chất lượng phân loại.

5.3 ResNet-1D

Kết nối dư học ánh xạ $\mathcal{F}(x)$ rồi cộng lại đầu vào, giúp gradient đi qua mạng sâu ổn định hơn [7]:

$$y = \mathcal{F}(x; W) + \mathcal{S}(x), \quad (5)$$

trong đó $\mathcal{S}$ là đồng nhất hoặc phép chiếu 1×1 khi kích thước thay đổi. ResNet-1D của dự án có stem 32 kênh, kernel 50, stride 5; sau đó là ba khối dư 64, 128, 128 kênh. Global average pooling tạo embedding 128 chiều và lớp tuyến tính phân loại epoch trong giai đoạn huấn luyện bộ trích xuất.

5.4 Chỉ số đánh giá

Với lớp c , precision, recall và F1 là

$$P_c = \frac{TP_c}{TP_c + FP_c}, \quad R_c = \frac{TP_c}{TP_c + FN_c}, \quad F1_c = \frac{2P_c R_c}{P_c + R_c}. \quad (6)$$

Chỉ số chính là trung bình không trọng số trên năm lớp:

$$\text{Macro-F1} = \frac{1}{5} \sum_{c=1}^5 F1_c. \quad (7)$$

Độ chính xác và Cohen’s κ là chỉ số hỗ trợ. Silhouette đo độ gần trong cụm so với cụm gần nhất [11]; nó mô tả hình học của embedding từng epoch và không thay thế đánh giá dự đoán chuỗi.

6 Phương pháp và thiết kế thực nghiệm

6.1 Các cấu hình E0–E6

Bảng 3: Thiết kế loại bỏ thành phần trong giao thức v2

Mã	Dữ liệu	Bộ trích xuất	Mô hình chuỗi / mục đích
E0	paper_raw_v1	15CNN	BiLSTM; mốc tham chiếu đã sửa thiết kế
E1	paper_raw_v1	15CNN của E0	TCN; E1–E0 cô lập mô hình chuỗi
E2	paper_raw_v1	ResNet-1D	TCN; E2–E1 cô lập bộ trích xuất
E3	filtered_v2	ResNet-1D	TCN; E3–E2 đo gói tiền xử lý
E4	bandpass_v2	ResNet-1D	TCN; E4–E2 đo riêng lọc dải
E5	bandpass_clip_v2	ResNet-1D	TCN; loại vì đầu vào trùng E4
E6	filtered_zscore_v2	ResNet-1D	TCN; E3–E6 so đổi thang

E0 là mốc tái hiện đã hiệu chỉnh, không phải bản sao bitwise hoặc tái lập định lượng trực tiếp của mã MATLAB gốc. Bài báo gốc báo cáo cấu hình Fpz–Cz trên Sleep-EDF-18, còn chiến dịch v2 dùng Sleep-EDF Expanded SC với 78 đối tượng. Giao thức v2 chia train/validation theo đối tượng, che Movement/Unknown thay vì đổi thành Wake và chạy bằng PyTorch với checkpoint truy nguyên. Vì vậy E0 là đối chứng nội bộ công bằng cho E1–E6, không phải phép kiểm tra xem có khôi phục chính xác từng con số của bài báo gốc hay không. E1 tái sử dụng đúng 15 bộ trích xuất tốt nhất của E0 cùng fold và seed, nhờ đó E1–E0 chỉ thay mô hình chuỗi.

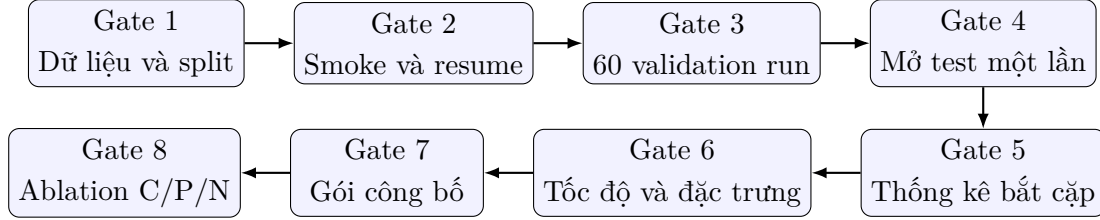
6.2 Huấn luyện hai giai đoạn

15CNN dùng Adam, learning rate 10^{-3} , batch 64, tối đa 1.000 epoch và dừng sớm sau 10 lần validation không cải thiện loss có trọng số. ResNet-1D dùng AdamW, learning rate 10^{-3} , weight decay 10^{-4} , batch 64 epoch, tối đa 40 epoch và patience 8 theo Macro-F1 validation. Trọng số lớp của ResNet chỉ được tính từ đối tượng train.

Sau khi bộ trích xuất hoàn tất, trọng số được khóa và đặc trưng được lưu theo từng bản ghi. BiLSTM dùng Adam, learning rate 10^{-2} , batch 4 bản ghi; TCN dùng Adam, learning rate 5×10^{-4} , batch 8 bản ghi. Cả hai chọn checkpoint tốt nhất bằng Macro-F1 validation. Tập test không xuất hiện trong API huấn luyện.

Movement/Unknown có nhãn -1 trong dữ liệu và được chuyển thành nhãn padding -100 ở batch; masked cross-entropy bỏ các vị trí này khỏi gradient. Vị trí vẫn tồn tại trong chuỗi để không làm dịch ngữ cảnh.

6.3 Quy trình kiểm định Gate 1–8



Hình 1: Chuỗi cổng kiểm định. Gate 8 là phân tích cơ chế bổ sung sau khi kết quả chính đã được khóa.

Gate 2 chỉ kiểm tra khả năng chạy xuyên suốt, checkpoint, tiếp tục chạy và tính toán vệt artifact; chỉ số smoke không dùng đánh giá mô hình. Gate 3 khóa 60 checkpoint tốt nhất từ 6×10 lần chạy validation-only. Gate 4 chỉ suy luận test từ các checkpoint này sau câu xác nhận bắt buộc; mỗi artifact test được kiểm định ngay sau khi sinh. Gate 5 mới thực hiện suy luận thống kê.

6.4 Phân tích thống kê Gate 5

Macro-F1 gộp trên toàn bộ dự đoán test ngoài fold là hiệu ứng mô tả chính. Khoảng tin cậy 95% cho chênh lệch được tính bằng bootstrap bắt cập theo cụm đối tượng 10.000 lần, seed 2026 [12]. Mỗi lần lấy mẫu giữ toàn bộ epoch của người được chọn. Kiểm định hạng có dấu Wilcoxon hai phía dùng Macro-F1 từng đối tượng [13]. Holm hiệu chỉnh đúng bốn so sánh định trước: E1–E0, E2–E1, E3–E2 và E3–E6 [14]. Đối chiếu trực tiếp E3–E0 chỉ được đặt ra sau khi đã xem kết quả nên được ghi riêng là hậu nghiệm; nó dùng cùng bootstrap cụm và Wilcoxon nhưng không được nhập ngược vào nhóm giả thuyết xác nhận ban đầu.

E4–E2 là phân tích cơ chế thứ cấp và không thuộc họ Holm. Mười fold không được xem là 10 mẫu độc lập; đơn vị suy luận là 78 đối tượng.

6.5 Benchmark và không gian đặc trưng Gate 6

Benchmark dùng checkpoint fold 00, seed 42 trên Tesla V100-PCIE-16GB. Input float32 có dạng (1, 100, 1, 3000). Mỗi cấu hình được đo trong ba vòng xáo thứ tự; mỗi vòng có 20 lượt làm nóng và 100 lượt forward có đồng bộ CUDA. Phạm vi không gồm I/O, tiền xử lý, cache hoặc huấn luyện.

Phân tích đặc trưng so sánh E1 và E2 trên cùng epoch test: mỗi fold lấy 200 epoch mỗi lớp, chuẩn hóa bằng StandardScaler và giảm còn 20 chiều bằng PCA trước khi tính Silhouette. Mọi phép biến đổi được fit riêng trong từng fold và biểu diễn. t-SNE chỉ dùng minh họa; kết luận định lượng dựa trên Silhouette bắt cập.

6.6 Ablation C/P/N Gate 8

Gate 8 giữ nguyên đầu vào 75 chiều và kiến trúc TCN của E1. Full CPN tái sử dụng dự đoán E1. Với C, CP và CN, nhóm bị loại được thay bằng trung bình từng chiều chỉ tính từ epoch

train hợp lệ trong fold. Cùng vector được áp dụng cho train, validation và test; validation/test không tham gia ước lượng.

Tiêu chí chính là Macro-F1 tại vùng ± 1 epoch quanh chuyển pha nhân hợp lệ liên tiếp. Khoảng Movement/Unknown làm đứt chuỗi. Ba so sánh Full CPN–C, Full CPN–CP và Full CPN–CN dùng bootstrap cụm 10.000 lần, Wilcoxon theo đối tượng và Holm. Gate này chỉ đo hiệu ứng dự báo tăng thêm có điều kiện; không đo “phần trăm thông tin” hay quan hệ nhân quả.

6.7 Giao thức SHHS1 zero-shot sau Gate 8

Chiến dịch SHHS là giao thức riêng, không được nhập ngược vào Gate 1–8. Toàn bộ checkpoint Sleep-EDF đã khóa trước khi suy luận SHHS. Với mỗi E0, E3 và E6, outer fold f dùng đúng bộ trích xuất và mô hình chuỗi `best.pt` của fold f ; không dùng `latest.pt`, không xếp hạng fold theo SHHS và không trộn thành phần giữa fold. E0 cần 15 CNN cùng một BiLSTM mỗi fold; E3/E6 cần một ResNet-1D cùng một TCN mỗi fold.

Mỗi fold sinh xác suất softmax cho toàn bộ epoch. Xác suất cuối của một epoch là

$$\bar{p}(y = k | x) = \frac{1}{10} \sum_{f=0}^9 p_f(y = k | x), \quad (8)$$

với phép cộng theo thứ tự fold 00–09 bằng bộ tích lũy float64. Nhân cuối là $\arg \max_k \bar{p}$; nếu hòa thì chọn chỉ số lớp nhỏ hơn. Cách này dùng đủ 10 mô hình ngoài miền và tránh chọn một fold thuận lợi sau khi xem SHHS.

Validation gồm 15 đối tượng và chỉ dùng làm cổng kỹ thuật: kiểm tra tải checkpoint, hash, căn chỉnh epoch và phép tổ hợp. Test 180 đối tượng chỉ được mở sau khi cổng validation đạt; không có cập nhật gradient hoặc điều chỉnh giao thức dựa trên test.

Tiêu chí chính đã định trước là trung bình Macro-F1 theo đối tượng. Hai so sánh chính là E3–E0 và E3–E6. Khoảng tin cậy percentile 95% được tính bằng bootstrap cụm bất cặp 10.000 lần, seed 2030: mỗi lần lấy lại mẫu 180 đối tượng và giữ nguyên toàn bộ epoch của người được chọn. Wilcoxon hạng có dấu hai phía dùng Macro-F1 từng đối tượng; Holm hiệu chỉnh đúng hai so sánh. Macro-F1 gộp theo epoch, accuracy, κ , F1/recall từng lớp và Macro-F1 tại vùng ± 1 epoch quanh chuyển pha thật liên tiếp là chỉ số hỗ trợ, không thay thế tiêu chí chính.

Sau chiến dịch chính, E1 và E2 được suy luận theo một giao thức thành phần riêng đã khóa trước lần suy luận của hai cấu hình này. E1–E0 và E2–E1 dùng cùng 180 đối tượng, cùng khóa epoch và Holm trên đúng hai đối chiếu. Khi các thống kê riêng E2/E3 đã được quan sát, một giao thức hậu nghiệm tiếp tục khóa nguồn artifact theo SHA-256 rồi tính duy nhất E3–E2. Phân tích này dùng trung bình chênh lệch Macro-F1 theo đối tượng, bootstrap cụm 10.000 lần với seed 2032 và Wilcoxon hai phía. Vì chỉ có một đối chiếu hậu nghiệm nên không thêm hiệu chỉnh đa kiểm định; điều này không nâng nó thành giả thuyết xác nhận định trước. E3–E2 đo toàn bộ chế độ tiền xử lý đầu-cuối của E3 so với raw dưới cùng họ ResNet-1D–TCN, không nhận dạng riêng tác động của lọc dải, cắt biên độ hoặc chia 100.

7 Kết quả Gate 1–8

7.1 Tổng quan trạng thái

Bảng 4: Tóm tắt bằng chứng qua tám cổng kiểm định

Gate	Trạng thái	Bằng chứng đạt
1	Đạt	765 NPZ; 153 bản ghi/biến thể; split 10 fold không giao nhau
2	Đạt	Smoke CPU/GPU, checkpoint, resume và kiểm định artifact
3	Đạt	60/60 lần chạy validation-only hoàn tất và giữ test khóa
4	Đạt	60/60 dự đoán và chỉ số test sinh đúng một chiến dịch
5	Đạt	Bootstrap cụm và Wilcoxon bắt cặp trên 78 đối tượng
6	Đạt	Số tham số, benchmark V100 và Silhouette 10 fold
7	Đạt	Bảng, hình, bản thảo và ma trận tuyên bố–bằng chứng
8	Đạt	30/30 ablation validation, 30/30 test và kiểm toán mã băm

7.2 Gate 1: dữ liệu, tiền xử lý và split

Gate 1 kiểm tra đủ năm biến thể, tổng 765 tệp. Mỗi biến thể có 153 bản ghi, 78 đối tượng, 195.767 epoch, trong đó 195.469 epoch hợp lệ và 298 Movement/Unknown. Không có tệp lỗi. Nhân, mặt nạ và chỉ số epoch gốc khớp giữa năm biến thể. Manifest split có SHA-256 `6bc7ad74...de`; mỗi đối tượng test đúng một lần và validation đúng một lần.

E4/E5 trùng bitwise ở 153/153 bản ghi và `clip_fraction=0`. Kết quả này làm phép cắt $\pm 800 \mu V$ không quan sát được trên Sleep-EDF hiện tại; nó không chứng minh phép cắt vô dụng trên dữ liệu khác.

7.2.1 Độ trung thực của mốc E0 so với bài báo gốc

Bảng 5: Đối chiếu mô tả bài báo gốc và E0 v2; hai cột không cùng quần thể và giao thức

Chỉ số	Bài báo gốc, Fpz–Cz	E0 v2
Số epoch được đánh giá	195.479	195.469
Accuracy	0,8409	0,826233
Macro-F1	0,7826	0,775419
κ Cohen	0,7790	0,761431
F1 N1	0,4831	0,500915

Các số ở cột bài báo gốc lấy từ Hình 3C cho Sleep-EDF-18, Fpz–Cz [2]. E0 v2 dùng tập Sleep-EDF Expanded SC 78 đối tượng và quy tắc nhân/split đã hiệu chỉnh, nên bảng chỉ kiểm tra mức độ gần về mô tả, không phải kiểm định tái lập trực tiếp. Chênh lệch mẫu số đánh giá và chỉ số xác

nhận rằng không được gọi E0 là bản sao số học của bài báo. Vai trò đúng của E0 là đối chứng nội bộ đã khóa, dùng cùng người, cùng fold và cùng seed với E1–E6.

7.3 Gate 2: khả năng chạy và phục hồi

Smoke chạy xuyên suốt các giai đoạn trích xuất, tạo cache, huấn luyện chuỗi, dự đoán validation và kiểm định độc lập. Cơ chế `latest.pt/best.pt`, tiếp tục từ epoch hoàn tất gần nhất và từ chổi metadata sai đều đạt. Test không được sinh trong smoke. Vì mỗi giai đoạn chỉ chạy một batch hoặc một epoch, chỉ số smoke không có ý nghĩa về chất lượng dự đoán.

7.4 Gate 3: chiến dịch validation-only

Sáu cấu hình E0, E1, E2, E3, E4 và E6 hoàn tất 10 fold, tổng 60 lần chạy. Mỗi run có manifest sạch, checkpoint, prediction validation, metrics và báo cáo kiểm định khớp SHA-256. Cùng fold, sáu cấu hình có khóa epoch và nhãn thật giống nhau. Bảng 6 chỉ mô tả quá trình chọn checkpoint, không dùng để kết luận cuối.

Bảng 6: Kết quả validation mô tả trung bình trên 10 fold

Cấu hình	Macro-F1 trung bình $\pm$ SD	Accuracy	κ
E0	0,7833 $\pm$ 0,0315	0,8353	0,7727
E1	0,7869 $\pm$ 0,0267	0,8379	0,7763
E2	0,7918 $\pm$ 0,0228	0,8415	0,7810
E3	0,7930 $\pm$ 0,0242	0,8410	0,7808
E4	0,7925 $\pm$ 0,0276	0,8424	0,7822
E6	0,7732 $\pm$ 0,0368	0,8287	0,7642

7.5 Gate 4: mở tập test đã khóa

Sau khi đủ 60 run validation-only, dry-run trả `status=prepared` và `target_count=60`. Chiến dịch test chỉ nạp `best.pt`, không huấn luyện hoặc chọn lại checkpoint. Kết quả cuối gồm 60 prediction test và 60 metrics test; mỗi cấu hình phủ đúng 153 bản ghi, 78 đối tượng và 195.469 epoch hợp lệ. Dữ liệu bắt cặp giữa các cấu hình đạt kiểm tra toàn vẹn.

7.6 Gate 5: hiệu năng ngoài fold và thống kê bắt cặp

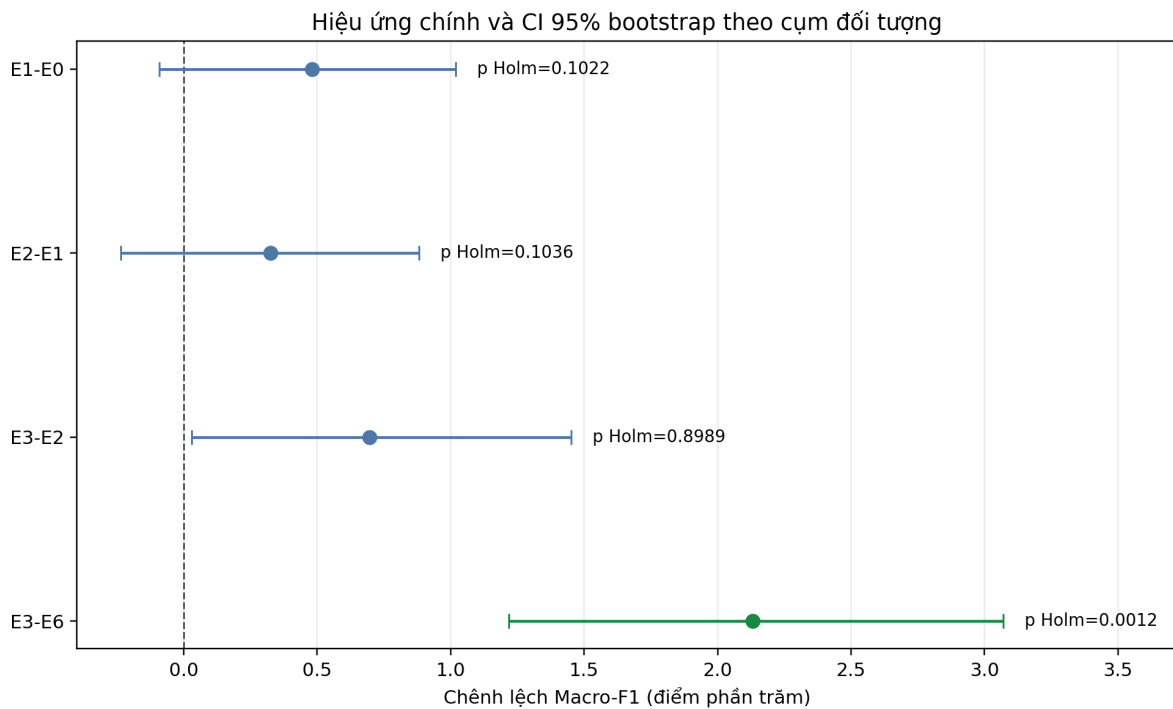
Bảng 7: Hiệu năng test ngoài fold gộp

E	Macro-F1	Accuracy	κ	F1 N1
E0	0,775419	0,826233	0,761431	0,500915
E1	0,780230	0,831482	0,768301	0,511469
E2	0,783481	0,834061	0,771642	0,518029
E3	0,790443	0,836266	0,775381	0,527597
E4	0,789067	0,835954	0,774558	0,527007
E6	0,769124	0,822969	0,757320	0,512397

E3 có giá trị mô tả cao nhất, nhưng thứ hạng này không tự tạo bằng chứng thống kê. Bảng 8 trình bày bốn so sánh chính đã định trước.

Bảng 8: So sánh bắt cặp chính trên Macro-F1 test

So sánh	Δ Macro-F1	CI 95% bootstrap	p Wilcoxon	p Holm	Thắng/Hòa/Thua
E1–E0	0,004811	[−0,000915; 0,010193]	0,034064	0,102193	51/0/27
E2–E1	0,003251	[−0,002370; 0,008808]	0,051777	0,103554	44/0/34
E3–E2	0,006962	[0,000305; 0,014520]	0,898933	0,898933	37/0/41
E3–E6	0,021319	[0,012179; 0,030698]	0,000296	0,001185	49/0/29



Hình 2: Chênh lệch Macro-F1 và khoảng tin cậy bootstrap cụm theo đối tượng. Trục hoành dùng điểm phần trăm.

E1–E0 và E2–E1 có mức tăng mô tả nhỏ, nhưng CI chứa 0 và p Holm lớn hơn 0,05. Vì vậy chưa đủ bằng chứng rằng TCN tốt hơn BiLSTM hoặc ResNet-1D tốt hơn 15CNN về Macro-F1. E3–E2 có CI gộp vừa dương nhưng chỉ 37/78 người tăng, median chênh lệch theo người âm và Wilcoxon không có ý nghĩa; lợi ích không đồng đều theo đối tượng. E3–E6 là kết quả nhất quán nhất theo cả bootstrap và Wilcoxon-Holm.

Bảng 9: Đối chiếu hậu nghiệm toàn pipeline E3 với mốc E0

So sánh	Δ Macro-F1	CI 95% bootstrap	p Wilcoxon	Thắng/Hòa/Thua
E3–E0	0,015024	[0,005746; 0,025871]	0,012321	49/0/29

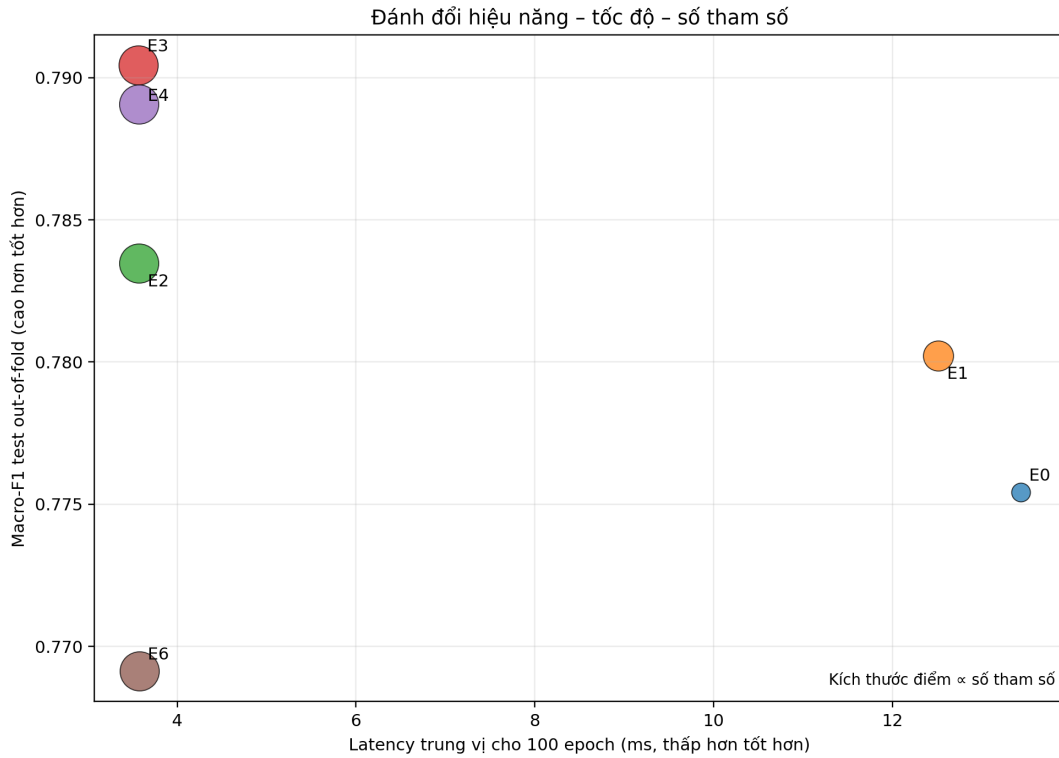
Đây là phân tích *hậu nghiệm*, không thuộc bốn đối chiếu xác nhận ở Bảng 8. Nếu chỉ tham khảo phép Holm khi ghép nó thành so sánh thứ năm với bốn so sánh cũ, p hiệu chỉnh là 0,049282; con số này không biến giả thuyết hậu nghiệm thành giả thuyết định trước. Kết quả hỗ trợ rằng toàn bộ pipeline E3 cao hơn E0 trong chiến dịch seed 42 hiện tại. Vì E3 và E0 đồng thời khác mô hình chuỗi, bộ trích xuất và tiền xử lý, đối chiếu này không xác định thành phần nào gây ra chênh lệch, không chứng minh ưu thế trên quần thể khác và không phải kiểm định tương đương hoặc không thua kém.

Chênh lệch F1 E3–E6 theo lớp lần lượt là W +0,00255, N1 +0,01520, N2 +0,01295, N3 +0,06278 và REM +0,01311. E4–E2, phân tích thứ cấp riêng lẻ dải, có $\Delta = 0,005586$, CI $[-0,001699; 0,013618]$, $p = 0,902877$ và thắng/thua 38/40; chưa có bằng chứng về cải thiện đồng đều.

7.7 Gate 6: độ phức tạp và tốc độ

Bảng 10: Benchmark forward trên Tesla V100, 100 epoch mỗi lượt

E	Tham số	Độ trễ trung vị (ms)	p95 (ms)	Epoch/s	Peak MiB	Nhanh hơn E0
E0	248.630	13,4315	15,4400	7.445	58,81	1,00×
E1	640.950	12,5111	13,6892	7.993	60,31	1,07×
E2	1.085.578	3,5750	3,6531	27.972	75,54	3,76×
E3	1.085.578	3,5687	3,6813	28.021	75,54	3,76×
E4	1.085.578	3,5739	3,6427	27.980	75,54	3,76×
E6	1.085.578	3,5756	3,6426	27.967	75,54	3,76×



Hình 3: Đánh đổi giữa Macro-F1, độ trễ và số tham số. Diện tích điểm tỷ lệ với số tham số.

ResNet-1D–TCN giảm từ 16 xuống 2 mô hình thành phần và nhanh hơn E0 khoảng 3,76 lần. Đổi lại, số tham số tăng 4,37 lần và peak VRAM tăng 28,4%. Vì vậy kết quả hỗ trợ “gọn hơn về vận hành”, không hỗ trợ “mô hình nhẹ” hoặc “tiết kiệm tham số”.

7.8 Gate 6: không gian đặc trưng

Silhouette E2 thấp hơn E1 trong 10/10 fold. Chênh lệch E2–E1 trung bình là $-0,107851$, trung vị $-0,110025$ và khoảng quan sát $[-0,152622; -0,060811]$.



Hình 4: Silhouette bắt cặp E1/E2 sau StandardScaler và PCA 20 chiều.

Phép đo này không hỗ trợ giả thuyết rằng embedding ResNet có cụm Euclid tách biệt hơn softmax 15CNN. Nó cũng không chứng minh 15CNN tốt hơn cho dự đoán chuỗi, vì TCN có thể khai thác thông tin không biểu hiện dưới dạng cụm compact.

7.9 Gate 7: gói công bố và truy nguyên

Gate 7 không huấn luyện hoặc mở lại test. Cổng này sinh bảng CSV, hình, bản thảo tiếng Việt, ma trận tuyên bố–bằng chứng, manifest SHA-256 và trình kiểm định độc lập từ artifact Gate 5–6. Việc tách dữ liệu máy đọc khỏi văn bản giúp ngăn chép sai số và cho phép xây lại gói công bố.

7.10 Gate 8: ablation nhóm C/P/N

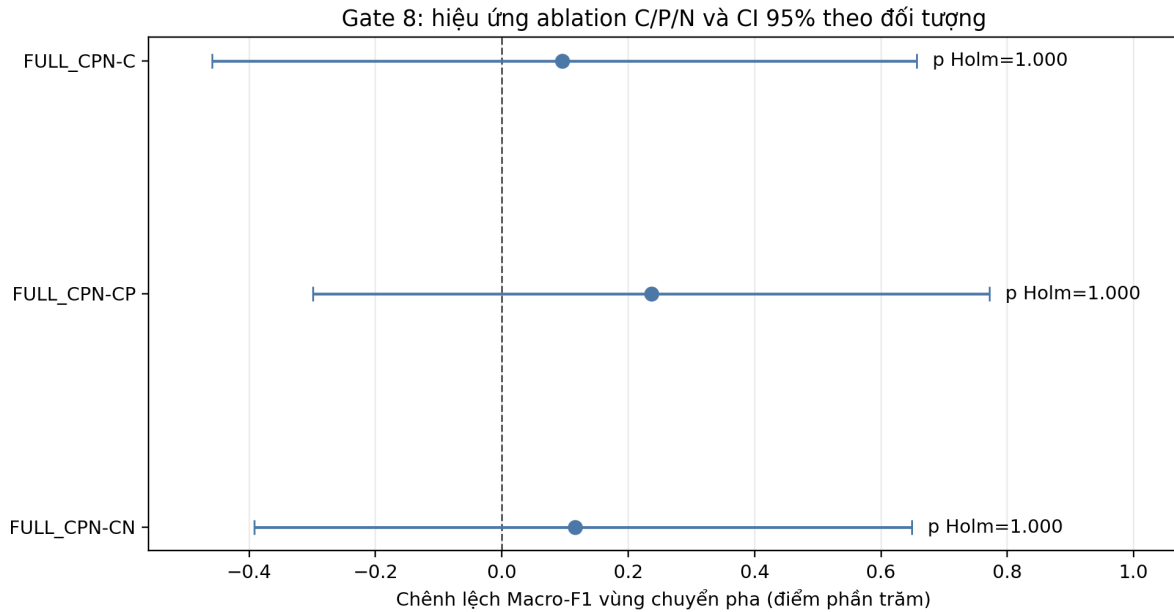
Gate 8 hoàn tất 30/30 lần huấn luyện validation và 30/30 lần suy luận test cho C, CP và CN; Full CPN tái sử dụng E1. Mỗi điều kiện phủ 78 đối tượng, 153 bản ghi và 195.469 epoch hợp lệ.

Bảng 11: Kết quả mô tả ablation C/P/N

Điều kiện	Macro-F1 toàn bộ	F1 N1	Recall N1	Macro-F1 chuyển pha	Recall N1 chuyển pha
Full CPN	0,780230	0,511469	0,503531	0,620055	0,483989
C	0,777477	0,501071	0,499907	0,619102	0,480828
CP	0,777733	0,502185	0,499257	0,617686	0,480163
CN	0,781585	0,505505	0,493867	0,618895	0,472428

Bảng 12: So sánh chính tại vùng chuyển pha ± 1 epoch

So sánh	Δ Macro-F1	CI 95%	p Holm	Thắng/Hòa/Thua
Full CPN–C	0,000953	$[-0,004588; 0,006568]$	1,000	36/0/42
Full CPN–CP	0,002369	$[-0,002990; 0,007714]$	1,000	41/0/37
Full CPN–CN	0,001160	$[-0,003918; 0,006490]$	1,000	38/0/40

**Hình 5:** Hiệu ứng ablation C/P/N tại vùng chuyển pha và CI bootstrap theo đối tượng.

Cả ba CI chứa 0, p Holm đều bằng 1 và số người thắng/thua không nhất quán. Do đó chưa quan sát thấy lợi ích tăng thêm có ý nghĩa của P/N cho Macro-F1 vùng chuyển pha trong thiết kế hiện tại. Kết quả không chứng minh P/N vô dụng, không đo phần trăm thông tin và không thiết lập tương đương giữa các điều kiện.

7.11 Chiến dịch SHHS1 zero-shot

Tiền xử lý và hai cổng suy luận SHHS được thực hiện sau khi Gate 8 đã đóng. Validation gồm 15 đối tượng, 450 dự đoán theo fold và 45 tổ hợp; test gồm 180 đối tượng, 5.400 dự đoán theo fold và 540 tổ hợp. Hai cổng độc lập đều trả PASSED với 0 lỗi. Test có 169.012 epoch hợp lệ và mất 6.692,6 giây trên CPU 12 luồng.

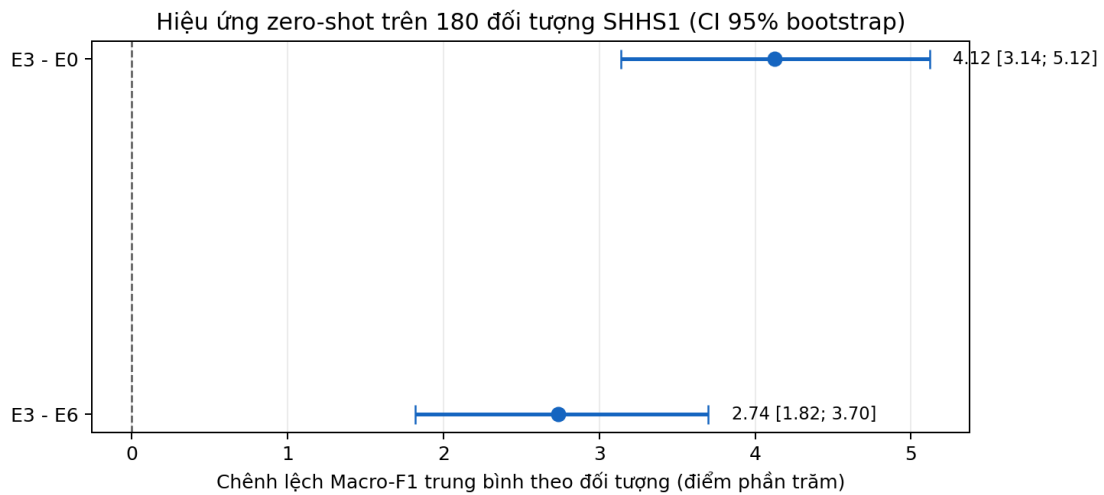
Bảng 13: Hiệu năng zero-shot trên 180 đối tượng SHHS1 đã khóa

E	Macro-F1 đối tượng	CI 95%	Macro-F1 gộp	Accuracy	κ	F1 N1
E0	0,5268	$[0,5101; 0,5431]$	0,5761	0,6648	0,5339	0,2998
E3	0,5680	$[0,5503; 0,5850]$	0,6099	0,7016	0,5801	0,3451
E6	0,5407	$[0,5227; 0,5584]$	0,5732	0,6742	0,5408	0,3102

Macro-F1 đối tượng là trung bình của 180 Macro-F1 tính riêng từng người và là tiêu chí chính. Macro-F1 gộp cho trọng số lớn hơn đối tượng có nhiều epoch nên chỉ là mô tả thứ cấp. E3 có giá trị cao nhất theo cả hai cách tổng hợp, accuracy, κ và F1 N1.

Bảng 14: Hai so sánh zero-shot chính bất cặp theo đối tượng

So sánh	Δ Macro-F1 đối tượng	CI 95%	Trung vị Δ	Thắng/Hòa/Thua	p Holm
E3–E0	0,0412	[0,0314; 0,0512]	0,0372	138/0/42	$2,65 \times 10^{-13}$
E3–E6	0,0274	[0,0182; 0,0370]	0,0292	125/0/55	$1,87 \times 10^{-8}$



Hình 6: Chênh lệch Macro-F1 trung bình theo đối tượng và CI 95% bootstrap cụm trên mẫu SHHS1. Đơn vị trục hoành là điểm phần trăm.

Cả hai CI chính hoàn toàn dương và Wilcoxon vẫn có ý nghĩa sau Holm. Do đó E3 có Macro-F1 trung bình theo đối tượng cao hơn E0 và E6 trong mẫu SHHS1 và giao thức zero-shot đã khóa. Các chỉ số hỗ trợ nhất quán: E3–E0 tăng Macro-F1 gộp 0,0338, accuracy 0,0368 và κ 0,0461; E3–E6 tăng lần lượt 0,0367, 0,0274 và 0,0392. Tại 44.744 epoch nằm trong ± 1 epoch quanh chuyển pha thật liên tiếp, E3 tăng Macro-F1 so với E0 0,0366, CI [0,0262; 0,0471], và so với E6 0,0183, CI [0,0092; 0,0268].

N1 vẫn là lớp khó nhất. E3 có F1 N1 cao hơn E0/E6, nhưng recall N1 của E0 là 0,5841, cao hơn E3 0,5437; precision N1 của E3 là 0,2528, cao hơn E0 0,2017. Vì vậy lợi ích F1 của E3 phản ánh cân bằng precision–recall tốt hơn, không phải tăng đồng thời mọi chỉ số N1.

7.12 Phân tích bổ sung thành phần E1/E2 trên SHHS1

Sau chiến dịch zero-shot v1, một giao thức riêng được khóa trước lần suy luận SHHS đầu tiên của E1/E2. E0 được tái sử dụng nguyên trạng từ v1; E1 và E2 cùng dùng `paper_raw_v1`, đủ 10 checkpoint theo fold và không cập nhật trọng số bằng SHHS. Validation kỹ thuật gồm 300 dự đoán fold và 30 ensemble; test gồm 3.600 dự đoán fold và 360 ensemble. Hai cổng đều PASSED với 0 lỗi. Test dùng 180 đối tượng, 169.012 epoch và mất 5.681,1 giây trên CPU 12 luồng.

Bảng 15: Hiệu năng mô tả trong phân tích thành phần SHHS1

E	Macro-F1 đối tượng	Macro-F1 gộp	Accuracy	κ	F1 N1	Macro-F1 chuyển pha
E0	0,5268	0,5761	0,6648	0,5339	0,2998	0,4323
E1	0,5333	0,5822	0,6709	0,5409	0,3197	0,4352
E2	0,5205	0,5668	0,6656	0,5327	0,2833	0,4219

Bảng 16: So sánh bắt cặp trong phân tích thành phần SHHS1

So sánh	Δ Macro-F1 đối tượng	CI 95%	Trung vị Δ	Thắng/Hòa/Thua	p Holm	Quy tắc khóa trước
E1–E0	0,00651	[0, 00192; 0, 01087]	0,00648	108/0/72	0,00325	Đạt
E2–E1	−0, 01280	[−0, 02209; −0, 00350]	−0, 00429	80/0/100	0,01005	Không đạt

E1–E0 thỏa đồng thời điều kiện CI chính hoàn toàn dương và Wilcoxon có ý nghĩa sau Holm. Hiệu ứng nhỏ và lợi ích tại vùng chuyển pha chưa chắc chắn: $\Delta = 0,00288$, CI $[-0,00297; 0,00850]$. Giả thuyết E2 cao hơn E1 không đạt; chênh lệch quan sát có hướng ngược lại và cũng âm ở Macro-F1 gộp lẫn vùng chuyển pha. Vì 180 đối tượng này đã được mở trước cho E0/E3/E6, phân tích được mô tả là bằng chứng ngoại miên thứ cấp khóa trước suy luận E1/E2, không phải tái lập độc lập trên cohort chưa mở.

7.13 Đối chiếu hậu nghiệm E3–E2 trên SHHS1

E2 và E3 cùng dùng ResNet-1D–TCN nhưng khác chế độ dữ liệu: E2 dùng `paper_raw_v1`, còn E3 dùng `filtered_v2`. Mọi dự đoán được ghép đúng 180 đối tượng và 169.012 epoch trước khi tính hiệu ứng.

Bảng 17: Phân tích bắt cặp hậu nghiệm E3–E2 trên SHHS1

Chỉ số E3–E2	Chênh lệch	CI 95%	Ghi chú
Macro-F1 trung bình theo đối tượng	0,04750	[0, 03724; 0, 05792]	Wilcoxon $p = 2,35 \times 10^{-17}$
Macro-F1 gộp	0,04304	[0, 03249; 0, 05364]	169.012 epoch
Accuracy	0,03599	[0, 02542; 0, 04700]	Chỉ số hỗ trợ
κ	0,04737	[0, 03382; 0, 06119]	Chỉ số hỗ trợ
F1 N1	0,06183	[0, 03808; 0, 08572]	Chỉ số hỗ trợ
Recall N1	0,19095	[0, 15125; 0, 22966]	Chỉ số hỗ trợ
Macro-F1 chuyển pha	0,04700	[0, 03790; 0, 05661]	Vùng ± 1 epoch

Trung vị chênh lệch Macro-F1 theo người là 0,04194 và E3 thắng/hòa/thua E2 trên 147/0/33 đối tượng. Tất cả CI hỗ trợ trong Bảng 17 đều hoàn toàn dương. Vì vậy có bằng chứng hỗ trợ mạnh rằng toàn pipeline E3 tổng quát zero-shot tốt hơn E2 trên mẫu SHHS1 này. Trái lại, E3–E2 trên Sleep-EDF chỉ tăng Macro-F1 gộp 0,00696 nhưng Wilcoxon $p = 0,89893$ và thắng/thua 37/41. Mẫu hình kết hợp phù hợp với cách diễn giải rằng lợi ích của chế độ tiền xử lý E3 biểu hiện rõ hơn khi chuyển miền; nó không chứng minh cơ chế nhân quả của từng thao tác tiền xử lý.

8 Thảo luận

8.1 Kết quả nào có bằng chứng mạnh nhất?

E3–E6 là đối chiếu duy nhất có CI bootstrap hoàn toàn dương và Wilcoxon vẫn có ý nghĩa sau Holm. Hai cấu hình dùng cùng bộ lọc, ngưỡng cắt, ResNet-1D, TCN, split và seed; chúng khác cách đổi thang biên độ. Trong phạm vi dữ liệu hiện tại, chia hằng số 100 giữ lại quan hệ biên độ giữa bản ghi tốt hơn z-score từng bản ghi về hiệu năng dự đoán, đặc biệt ở N3.

Kết quả SHHS1 sau đó cung cấp kiểm tra ngoài miền đã định trước và tiếp tục nghiêng về E3: E3 cao hơn E6 0,0274 Macro-F1 trung bình theo đối tượng với CI hoàn toàn dương. Tuy vậy, không nên chuyển thành tuyên bố rằng bảo toàn biên độ luôn tốt hơn, rằng phép đổi thang gây ra khác biệt theo cơ chế sinh lý, hoặc rằng E3 đã giải quyết dịch chuyển miền. SHHS đồng thời khác quần thể, thiết bị, montage và phân bố nhân nên thiết kế hiện tại không nhận dạng cơ chế nhân quả của riêng phép đổi thang.

Đối chiếu hậu nghiệm E3–E0 bổ sung một câu trả lời thực dụng hơn: xét toàn bộ gói thay đổi, E3 cao hơn mốc đã hiệu chỉnh 0,0150 Macro-F1 với CI bootstrap hoàn toàn dương và Wilcoxon $p = 0,0123$. Vì câu hỏi này được đặt ra sau khi xem kết quả, nó là bằng chứng hỗ trợ chứ không phải kết luận xác nhận đã đăng ký trước. Nó cho phép nói “pipeline E3 hoạt động tốt hơn E0 trong chiến dịch hiện tại”, nhưng không cho phép quy toàn bộ lợi ích cho ResNet, TCN hoặc tiền xử lý riêng lẻ. Bốn đối chiếu thành phần đã định trước vẫn là nguồn kết luận cho từng cơ chế.

8.2 Ý nghĩa của kết quả SHHS1 zero-shot

Khác với đối chiếu E3–E0 hậu nghiệm trên Sleep-EDF, E3–E0 và E3–E6 là hai so sánh chính được khóa trong giao thức zero-shot trước khi mở test SHHS. Hiệu ứng E3–E0 đạt 0,0412 với 138/180 đối tượng tăng; E3–E6 đạt 0,0274 với 125/180 đối tượng tăng. Sự nhất quán giữa CI bootstrap, Wilcoxon-Holm, Macro-F1 gộp, accuracy, κ và vùng chuyển pha làm cho kết luận “E3 tốt hơn hai mốc trong mẫu SHHS1 đã khóa” có cơ sở mạnh hơn một thứ hạng mô tả đơn lẻ.

Kết quả này làm thay đổi cách nhìn về tính cần thiết của ResNet-1D–TCN. Trên Sleep-EDF, các ablation E1–E0 và E2–E1 chưa chứng minh lợi ích riêng của TCN hoặc ResNet. Trên SHHS, toàn pipeline E3 tổng quát tốt hơn E0, nhưng E3–E0 đồng thời thay kiến trúc và tiền xử lý nên vẫn không thể quy lợi ích riêng cho một thành phần. Đóng góp xác đáng là bằng chứng về toàn pipeline và đánh đổi vận hành, không phải tuyên bố mọi thành phần mới đều vượt trội độc lập.

E6 kém E3 trên cả Sleep-EDF và SHHS1, nên dữ liệu hiện có không ủng hộ z-score từng bản ghi như cải tiến cho hai miền này. Đây vẫn là kết luận có điều kiện theo cách lọc, ngưỡng cắt, montage và checkpoint đã dùng; không phải quy luật chung về chuẩn hóa EEG.

Đối chiếu E3–E2 trên SHHS bổ sung góc nhìn trực tiếp hơn về chế độ tiền xử lý khi giữ cùng họ ResNet-1D–TCN. E3 tăng 0,04750 Macro-F1 trung bình theo đối tượng, CI $[0,03724; 0,05792]$, thắng 147/180 người và đồng thời cải thiện N1 lẫn vùng chuyển pha. Trong khi E3–E2 trên Sleep-EDF không nhất quán theo người, mẫu hình này hỗ trợ giả thuyết rằng gói lọc–cắt–đổi thang hữu ích chủ yếu cho độ bền chuyển miền hơn là tăng mạnh hiệu năng trong miền. Tuy nhiên, câu hỏi bắt cặp SHHS được đặt sau khi kết quả riêng E2/E3 đã được xem; nó là bằng chứng hậu nghiệm mạnh trên mẫu đã mở, không phải xác nhận độc lập trên cohort chưa

dùng. Ba thao tác tiền xử lý cũng thay đổi đồng thời nên chưa thể quy toàn bộ lợi ích cho một thao tác riêng.

8.3 Vai trò của TCN và ResNet-1D

Trên Sleep-EDF, E1 cao hơn E0 0,0048 Macro-F1 và E2 cao hơn E1 0,0033, nhưng độ bất định còn bao quanh 0 sau phân tích đã định trước. Do đó, riêng kết quả in-domain chưa chứng minh TCN vượt BiLSTM hay ResNet-1D vượt 15CNN về chất lượng.

Phân tích SHHS bổ sung làm rõ hơn nhưng không đồng nhất hai kết luận. E1–E0 đạt +0,00651 Macro-F1 trung bình theo đối tượng, CI [0,00192; 0,01087] và p Holm 0,00325. Trong mẫu này, bằng chứng thứ cấp ủng hộ việc thay BiLSTM bằng TCN khi giữ nguyên pipeline 15CNN; hiệu ứng nhỏ và CI vùng chuyển pha vẫn chứa 0. Ngược lại, E2–E1 đạt $-0,01280$, CI $[-0,02209; -0,00350]$ và p Holm 0,01005. Vì thế giả thuyết pipeline đặc trưng ResNet-1D cao hơn pipeline đặc trưng 15CNN dưới cùng họ TCN không được ủng hộ; dữ liệu SHHS raw nghiêng theo hướng ngược lại. Không nên biến kết quả có điều kiện này thành tuyên bố ResNet luôn kém hơn.

Đóng góp thực dụng của ResNet-1D–TCN nằm ở phép đánh đổi khác: hai mô hình thành phần thay cho 16 và độ trễ forward thấp hơn khoảng 3,76 lần. Điều này có thể giảm độ phức tạp của mã vận hành, số checkpoint logic và số đường đi suy luận. Đổi lại, kiến trúc mới có 1.085.578 tham số, cao hơn E0 4,37 lần, và dùng peak VRAM cao hơn 28,4%. Vì vậy “đơn giản” phải luôn đi kèm định nghĩa vận hành.

8.4 Không gian đặc trưng không xác nhận giả thuyết ban đầu

Silhouette của E2 thấp hơn E1 ở mọi fold. Kết quả này phản bác cách diễn đạt cũ rằng embedding ResNet tạo không gian lớp rõ ràng hơn theo phép đo đã chọn. Tuy nhiên, Silhouette ưu tiên cụm Euclid compact trong biểu diễn từng epoch. Softmax của 15CNN được giám sát trực tiếp theo lớp, còn embedding ResNet có thể mã hóa các chiều phục vụ TCN mà không tạo cụm hình cầu. Vì thế chỉ số đặc trưng là bằng chứng hỗ trợ, không phải phép thay thế cho hiệu năng chuỗi.

8.5 Khắc phục hạn chế của feature importance

Bản lịch sử quy composite score từ mutual information, Random Forest và permutation importance thành “12% thông tin” cho P/N. Cách quy đổi này không có đơn vị thông tin thống nhất và có thể đánh giá thấp đặc trưng tương quan hoặc chỉ hữu ích ở trường hợp hiếm. Gate 8 thay bằng can thiệp dự báo có kiểm soát: giữ nguyên kích thước đầu vào và mô hình, chỉ thay nhóm bị loại bằng trung bình train, rồi đo hiệu ứng tại vùng chuyển pha.

Kết quả Gate 8 cho thấy hiệu ứng nhỏ, CI rộng qua 0 và không nhất quán theo người. Cách kết luận đúng là chưa tìm thấy lợi ích tăng thêm có ý nghĩa trong pipeline E1 và seed 42. Không được suy ra C đủ thay CPN hoặc P/N không chứa tín hiệu. Một kiểm định tương đương cần biên được xác định trước; Gate 8 không có biên này.

8.6 Ý nghĩa của quy trình Gate

Giá trị quan trọng của Gate 1–5 là tách chọn mô hình khỏi đánh giá cuối. Validation được dùng chọn checkpoint, còn test bị khóa cho đến khi 60 run hoàn tất. Cùng split và seed cho phép đối

chiếu theo từng người, khắc phục lỗi thiết kế khác fold trong bản cũ. Gate 6–8 được ghi rõ là phân tích hỗ trợ hoặc cơ chế, tránh dùng chúng để chọn lại mô hình sau khi đã xem test.

Hệ thống manifest, SHA-256 và trình kiểm định độc lập không làm tăng độ chính xác, nhưng làm tăng khả năng phát hiện artifact thiếu, checkpoint sai, cache lệch fold hoặc thay đổi mã nguồn. Đây là nền tảng cần thiết nếu báo cáo được phát triển thành khóa luận hoặc bài báo tái lập.

8.7 Hạn chế

- Chỉ có một seed huấn luyện 42; chưa định lượng biến thiên do khởi tạo.
- Đánh giá ngoài miền chỉ dùng một mẫu 180 đối tượng SHHS1, không phải toàn bộ cohort; đồng thời có dịch chuyển montage Fpz–Cz sang C4–A1 nên không tách được nguồn suy giảm.
- Phân tích E1/E2 được khóa trước suy luận hai cấu hình này nhưng tái sử dụng cohort 180 người đã mở cho E0/E3/E6; vì vậy nó là bằng chứng thứ cấp, không phải tái lập độc lập trên cohort chưa mở.
- Đối chiếu E3–E2 trên SHHS được khóa theo artifact và phương pháp sau khi các thống kê riêng E2/E3 đã được quan sát; CI và kiểm định định lượng hiệu ứng trên mẫu hiện tại nhưng không loại bỏ thiên lệch chọn giả thuyết hậu nghiệm.
- Nhãn chỉ từ một nguồn chấm; không có đồng thuận nhiều chuyên gia.
- EEG đơn kênh thiếu EOG/EMG, đặc biệt hạn chế ở N1 và REM.
- Benchmark chỉ dùng một Tesla V100, một batch/độ dài chuỗi, và không gồm I/O, tiền xử lý hay huấn luyện.
- Phân tích Silhouette và Gate 8 diễn ra sau kết quả chính; chúng là bằng chứng hỗ trợ, không phải xác nhận độc lập.
- Đối chiếu E3–E0 là hậu nghiệm; dù hiệu ứng và CI ủng hộ E3 trong chiến dịch này, nó không có địa vị của giả thuyết xác nhận định trước.
- Không có kiểm định tương đương hoặc không thua kém với biên định trước.
- Tái kiểm toán kho NPZ cục bộ cho thấy 459/765 mã băm toàn tệp không khớp manifest lịch sử ở ba biến thể, dù nhãn, chỉ số epoch, hình dạng, min/max và quan hệ biến đổi số vẫn qua kiểm tra nội dung. Dữ liệu thô không còn ở đường dẫn đã ghi trong môi trường kiểm toán và manifest run chưa khóa mã băm nội dung đầu vào; do đó chưa được tuyên bố tái lập byte-theo-byte cho kho tiền xử lý cục bộ.
- Lọc hai chiều không nhân quả, nên chưa đại diện cho triển khai thời gian thực.
- Cửa sổ SHHS dùng nhãn thật để giữ 30 phút Wake quanh giấc ngủ; đây là quy tắc benchmark ngoại tuyến, chưa phải pipeline triển khai hoàn toàn không nhãn.
- Tổ hợp 10 fold cải thiện độ bền nhưng cần tải nhiều checkpoint; lợi ích vận hành “2 mô hình thành phần” áp dụng cho một fold, còn hệ xác nhận đầy đủ dùng 160 checkpoint thành phần cho E0 và 20 cho mỗi E3/E6.

8.8 Hướng nghiên cứu tiếp theo có cơ sở

Nếu mục tiêu là hoàn thành khóa luận trên bằng chứng hiện có, nên dừng huấn luyện và tập trung biên tập, trích dẫn, phụ lục tái lập cùng phân tích sai số mô tả. Nếu mở chiến dịch mới với ngân sách nhỏ, hướng hợp lý là thích nghi giới hạn bằng đúng 5 đối tượng adaptation SHHS đã khóa, đăng ký trước lớp được cập nhật, số bước, learning rate và tiêu chí dừng; 15 validation chỉ dùng chọn cấu hình đã định và 180 test không được mở lại để điều chỉnh. So sánh này phải

được gọi là chiến dịch adaptation mới, không nhập ngược vào p-value zero-shot. Nhiều seed trên Sleep-EDF cũng có giá trị nhưng cần ngân sách huấn luyện mới và phải tách khỏi chiến dịch seed 42.

9 Kết luận

Nghiên cứu đã hoàn tất một chiến dịch tám cổng từ kiểm định dữ liệu đến phân tích cơ chế trên Sleep-EDF Expanded. Thiết kế v2 dùng cùng split theo 78 đối tượng, cùng seed 42 và cùng tập test cho sáu cấu hình, nhờ đó các chênh lệch có thể được phân tích bắt cặp. Toàn bộ 60 run chính và 30 run Gate 8 có checkpoint, prediction, metrics và mã bấm truy nguyên.

E3 đạt Macro-F1 ngoài fold mô tả cao nhất, 0,7904. Bằng chứng xác nhận mạnh nhất là E3 cao hơn E6 0,0213, CI 95% [0,0122; 0,0307] và p Holm 0,0012, cho thấy cách đổi thang biên độ là yếu tố đáng chú ý trong giao thức hiện tại. Đối chiếu hậu nghiệm E3–E0 cho $\Delta = 0,0150$, CI 95% [0,0057; 0,0259] và p Wilcoxon 0,0123, hỗ trợ toàn bộ pipeline E3 cao hơn mốc E0 trong chiến dịch hiện tại; vì không được định trước và gộp nhiều thay đổi, kết quả này không xác nhận nguyên nhân thuộc về thành phần riêng nào. Trên Sleep-EDF, mức tăng E1–E0 và E2–E1 chưa có ý nghĩa sau Holm. ResNet-1D–TCN vẫn có lợi ích vận hành: giảm số mô hình thành phần và tăng tốc forward khoảng 3,76 lần, nhưng đánh đổi bằng 4,37 lần số tham số và peak VRAM cao hơn 28,4%.

Silhouette không hỗ trợ giả thuyết embedding ResNet tách lớp tốt hơn. Gate 8 cũng chưa tìm thấy lợi ích tăng thêm có ý nghĩa của P/N tại vùng chuyển pha, nhưng không chứng minh các nhóm này vô dụng hoặc các cấu hình tương đương. Do đó, báo cáo rút lại cách diễn giải “12% thông tin” và thay bằng hiệu ứng, khoảng tin cậy và giới hạn mô hình.

Chiến dịch SHHS1 riêng bổ sung bằng chứng ngoài miền trên 180 đối tượng test đã khóa. Theo tiêu chí chính, E3 cao hơn E0 0,0412, CI 95% [0,0314; 0,0512], và cao hơn E6 0,0274, CI [0,0182; 0,0370]; cả hai Wilcoxon vẫn có ý nghĩa sau Holm. Vì vậy có thể kết luận toàn pipeline E3 tổng quát tốt hơn E0 và E6 trên mẫu SHHS1 và giao thức zero-shot này. Kết quả không chứng minh riêng TCN hoặc ResNet gây cải thiện, không chứng minh chuẩn hóa có tác động nhân quả và không đại diện toàn bộ cohort SHHS.

Phân tích thành phần bổ sung trên cùng 180 đối tượng cho E1–E0 +0,00651, CI [0,00192; 0,01087], p Holm 0,00325, cung cấp bằng chứng ngoại miền thứ cấp ủng hộ TCN thay BiLSTM trong pipeline 15CNN. E2–E1 bằng $-0,01280$, CI $[-0,02209; -0,00350]$, p Holm 0,01005, nên không ủng hộ giả thuyết pipeline ResNet-1D cao hơn pipeline 15CNN dưới cùng họ TCN. Cohort đã được mở trước cho E0/E3/E6 nên hai kết quả này không được trình bày như tái lập độc lập hoàn toàn.

Đối chiếu hậu nghiệm E3–E2 trên SHHS đạt +0,04750 Macro-F1 trung bình theo đối tượng, CI [0,03724; 0,05792], Wilcoxon $p = 2,35 \times 10^{-17}$ và thắng/hòa/thua 147/0/33. Kết quả cho phép kết luận toàn chế độ tiền xử lý đầu-cuối E3 tốt hơn raw dưới cùng họ ResNet-1D–TCN trên mẫu và giao thức này. Sự tương phản với E3–E2 trên Sleep-EDF, nơi lợi ích không đồng đều theo người, hỗ trợ vai trò chuyển miền của tiền xử lý. Do phân tích được đặt sau khi đã xem thống kê riêng E2/E3 và thay đồng thời ba thao tác, nó không phải xác nhận độc lập trên cohort chưa mở và không tách được nguyên nhân riêng.

Kết luận in-domain chỉ áp dụng cho Sleep-EDF Expanded và seed 42; kết luận ngoài miền chỉ áp dụng cho mẫu SHHS1, montage và cách tổ hợp đã khóa. Nghiên cứu chưa thiết lập

tương đương hoặc không thua kém vì không có biên định trước; đồng thời kiểm toán kho NPZ Sleep-EDF cục bộ còn một khoảng trống truy nguyên mã băm toàn tập cần xử lý trước khi công bố gói dữ liệu dẫn xuất. Đa kênh, nhiều seed, thích nghi miền và giá trị lâm sàng vẫn là câu hỏi mở. Điểm mạnh của dự án không phải một tuyên bố vượt trội tuyệt đối, mà là quy trình so sánh công bằng, artifact có thể kiểm toán và cách trình bày minh bạch các đánh đổi, kết quả xác nhận lẫn kết quả không xác nhận giả thuyết.

A Phụ lục tái lập và truy nguyên

A.1 Nguồn chân lý của số liệu

Bảng 18: Bản đồ kết quả tới artifact máy đọc

Nội dung	Artifact
Dữ liệu đã xử lý	data/manifests/processed_validation_v2.json
Split đối tượng	data/splits/sleepedf_sc_10fold_seed42_v2.json
Chiến dịch test	runs/v2/test_campaign_seed42.json
Thống kê Gate 5	runs/v2/analysis/gate5_paired_results_seed42.json
Đối chiếu hậu nghiệm E3–E0	Reports/POSTHOC_E3_E0_AUDIT.json
Benchmark Gate 6	runs/v2/analysis/gate6_latency_fold00_seed42.json
Không gian đặc trưng	runs/v2/analysis/gate6_feature_space/feature_space_report.json
Ablation Gate 8	runs/v2/gate8/analysis_seed42.json
Gói công bố cuối	runs/v2/publication/gate8/publication_manifest.json
Biên tuyên bố	runs/v2/publication/gate8/CLAIM_EVIDENCE_MATRIX.md
Giao thức zero-shot SHHS	configs/shhs_zero_shot_v1.json
Cổng test SHHS	E:/research/Dataset/SHHS_v1/zero_shot_v1/test/test_gate.json
Phân tích bắt cặp SHHS	E:/research/Dataset/SHHS_v1/zero_shot_v1/analysis/zero_shot_analysis.json
Giao thức thành phần SHHS	configs/shhs_component_extension_v1.json
Cổng test thành phần SHHS	E:/research/Dataset/SHHS_v1/zero_shot_components_v1/test/test_gate.json
Phân tích thành phần SHHS	E:/research/Dataset/SHHS_v1/zero_shot_components_v1/analysis/component_analysis.json
Giao thức hậu nghiệm E3–E2	configs/shhs_e3_e2_paired_v1.json
Kiểm toán E3–E2	Reports/SHHS_E3_E2_PAISED_AUDIT.json

Mã băm split là 6bc7ad74c07ff05f1d880cb5e720eea12386824ef465b966507906fa248925de. Báo cáo Gate 5 có SHA-256 tái chạy giống lần đầu: 40eb9fa3f6ec3c775b8838304647a27dd1743d1e22f

059ce07f8397bf301fc3c. Benchmark JSON Gate 6 có SHA-256 e1cdba979d9f434bb19803ea5341052239f0e98c89f1bff95c21287e99d81cc7.

Manifest test SHHS có SHA-256 f9cd5ebbd20f26b188b5dc13ac6e417ff8ef0fa8dcae78760cfcb27940bf58cf; cổng test có SHA-256 51828329b2ebb2d99e5d71d6b9c78fd5a3fad037162fa50855af52066e4d2646. Phân tích bắt cặp được chạy lại byte-giống-hệt với SHA-256 83aa53fed3dc7be9b6f14cb63ddbd7417a7af256b9f308383500ee6e068943df. Các artifact này chứa dữ liệu chịu điều kiện NSRR nên nằm ngoài Git; báo cáo chỉ công bố thống kê tổng hợp và mã băm.

Phần bổ sung E1/E2 có inventory SHA-256 0f33782e6ff2ed0455695c97bca3cc1f8a9e881ba97e38d413a7deaf204d1e3a, manifest test 064a7c1ca586e0f19bfa753017edd5ba2a5be1b8476b9767e69ce46d8e12f174, cổng test fbc4080f4e25625382c1658e7ee25bc25ec23588b09e88e33e2ac3ab1596228c và phân tích byte-giống-hệt 39ad18082eadc263b479e6badfcf87149cae16d0267cad050a026ab8d949a74c.

Đối chiếu hậu nghiệm E3–E2 khóa chính xác bốn artifact nguồn bằng SHA-256, kiểm tra lại cổng test và căn chỉnh đủ 180 đối tượng/169.012 epoch trước khi tính. Bản kiểm toán trong Git và bản ngoài kho được chạy lại byte-giống-hệt với SHA-256 a493384440f469d9f22d36f8f8b9306e743efe537b46b87cfaf104bcc80a6f15.

A.2 Lệnh kiểm tra gói Gate 8

```
export PYTHONPATH="$PWD/src"
python scripts/validate_gate8_artifacts.py \
  --package-dir runs/v2/publication/gate8 \
  --output runs/v2/publication/gate8/gate8_validation_report.json
python -m pytest -q tests
```

Khi kiểm tra lại, không chạy huấn luyện và không tạo lại prediction test. Trình kiểm định chỉ đọc artifact đã khóa, đối chiếu lược đồ, độ phủ, khóa bắt cặp và SHA-256.

Phân tích SHHS có thể tái chạy mà không suy luận lại:

```
python scripts/analyze_shhs_zero_shot.py \
  --run-manifest E:/research/Dataset/SHHS_v1/zero_shot_v1/test/run_manifest.json \
  --test-gate E:/research/Dataset/SHHS_v1/zero_shot_v1/test/test_gate.json \
  --protocol configs/shhs_zero_shot_v1.json \
  --output E:/research/Dataset/SHHS_v1/zero_shot_v1/analysis/zero_shot_analysis.json
```

Phân tích thành phần có thể tái chạy từ prediction đã khóa mà không suy luận lại:

```
python scripts/analyze_shhs_component_extension.py \
  --component-run-manifest E:/research/Dataset/SHHS_v1/zero_shot_components_v1/test/run_manifest.json \
  --component-test-gate E:/research/Dataset/SHHS_v1/zero_shot_components_v1/test/test_gate.json \
  --reference-run-manifest E:/research/Dataset/SHHS_v1/zero_shot_v1/test/run_manifest.json \
  --reference-test-gate E:/research/Dataset/SHHS_v1/zero_shot_v1/test/test_gate.json \
  --protocol configs/shhs_component_extension_v1.json \
  --output E:/research/Dataset/SHHS_v1/zero_shot_components_v1/analysis/component_analysis.json
```

Đối chiếu E3–E2 cũng chỉ đọc prediction đã khóa:

```
python scripts/analyze_shhs_e3_e2.py \  
--e3-run-manifest E:/research/Dataset/SHHS_v1/zero_shot_v1/test/run_manifest.json \  
--e3-test-gate E:/research/Dataset/SHHS_v1/zero_shot_v1/test/test_gate.json \  
--e2-run-manifest E:/research/Dataset/SHHS_v1/zero_shot_components_v1/test/  
run_manifest.json \  
--e2-test-gate E:/research/Dataset/SHHS_v1/zero_shot_components_v1/test/test_gate.  
json \  
--protocol configs/shhs_e3_e2_paired_v1.json \  
--output Reports/SHHS_E3_E2_PAired_AUDIT.json
```

A.3 Khoảng trống truy nguyên của kho NPZ cục bộ

Lần kiểm toán nội dung gần nhất xác nhận đủ 765 tệp, đúng số bản ghi/đối tượng/epoch, nhãn, chỉ số epoch, hình dạng và các quan hệ biến đổi số. Tuy nhiên, mã băm SHA-256 toàn tệp của 459 tệp thuộc `bandpass_v2`, `bandpass_clip_v2` và `filtered_zscore_v2` không khớp manifest lịch sử; 306 tệp của hai biến thể còn lại khớp. Sai khác có thể do tuần tự hóa lại kho NPZ hoặc môi trường thư viện, nhưng chưa đủ bằng chứng để khẳng định nguyên nhân. Các mảng E4/E5 vẫn trùng bitwise 153/153 và các kiểm tra nội dung không phát hiện sai khác khoa học có ý nghĩa.

Vì dữ liệu thô không còn tại đường dẫn đã ghi trong môi trường kiểm toán và manifest run chưa khóa mã băm nội dung của tệp tiền xử lý, báo cáo không tuyên bố kho cục bộ hiện tại giống byte-theo-byte với kho dùng khi huấn luyện. Trước khi phát hành dữ liệu dẫn xuất, cần tái sinh từ dữ liệu thô trong môi trường đã khóa hoặc lập một manifest chuẩn mới kèm phiên bản thư viện và mã băm nội dung mảng.

A.4 Biên câu chữ khoa học

Bảng 19: Tóm tắt câu chữ được phép và không được phép

Được phép	Không được phép
E3 có Macro-F1 mô tả cao nhất trong sáu cấu hình	E3 là mô hình tốt nhất nói chung
E3 tốt hơn E6 trong giao thức hiện tại	Chuẩn hóa giải quyết dịch chuyển miền
Hậu nghiệm: toàn pipeline E3 cao hơn E0 trong chiến dịch seed 42	E3–E0 là giả thuyết xác nhận định trước hoặc chỉ ra thành phần gây cải thiện
ResNet-1D–TCN ít mô hình thành phần và forward nhanh hơn	Mô hình nhẹ hoặc tiết kiệm tham số
Trên Sleep-EDF, E1/E2 tăng mô tả nhẹ nhưng chưa đủ bằng chứng	TCN/ResNet vượt trội in-domain có ý nghĩa
Trên mẫu SHHS đã dùng, E1 cao hơn E0 theo phân tích thứ cấp khóa trước suy luận E1/E2	TCN luôn tốt hơn BiLSTM hoặc đây là cohort xác nhận độc lập
Trên mẫu SHHS đã dùng, E2 thấp hơn E1	ResNet luôn kém hơn 15CNN
Hậu nghiệm: E3 cao hơn E2 trên mẫu SHHS đã mở	Đây là xác nhận độc lập hoặc một thao tác tiền xử lý riêng gây toàn bộ hiệu ứng
Silhouette E2 thấp hơn E1 theo phép đo đã khóa	ResNet luôn tạo đặc trưng kém hơn
Chưa thấy lợi ích tăng thêm có ý nghĩa của P/N	P/N vô dụng hoặc chỉ có 12% thông tin
Chưa kiểm định tương đương	Các cấu hình tương đương
Kết quả Sleep-EDF in-domain, seed 42	TCN/ResNet riêng lẻ vượt trội có ý nghĩa
E3 cao hơn E0/E6 trên mẫu SHHS1 zero-shot đã khóa	Đã giải quyết domain shift hoặc xác nhận lâm sàng

Tài liệu tham khảo

- [1] R. S. Rosenberg and S. Van Hout, “The american academy of sleep medicine inter-scorer reliability program: sleep stage scoring,” *Journal of Clinical Sleep Medicine*, vol. 9, no. 1, pp. 81–87, 2013.
- [2] N. Jirakittayakorn, Y. Wongsawat, and S. Mitrirattanakul, “Zleepanlystnet: a novel deep learning model for automatic sleep stage scoring based on single-channel raw eeg data using separating training,” *Scientific Reports*, vol. 14, p. 9859, 2024.
- [3] A. Supratak, H. Dong, C. Wu, and Y. Guo, “Deepsleepnet: A model for automatic sleep stage scoring based on raw single-channel eeg,” *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 25, no. 11, pp. 1998–2008, 2017.

- [4] E. Eldele, Z. Chen, C. Liu, M. Wu, C.-K. Kwoh, X. Li, and C. Guan, “An attention-based deep learning approach for sleep stage classification with single-channel eeg,” *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 29, pp. 809–818, 2021.
- [5] H. Phan, K. Mikkelsen, O. Y. Chén, P. Koch, A. Mertins, and M. De Vos, “Sleeptransformer: Automatic sleep staging with interpretability and uncertainty quantification,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 69, no. 8, pp. 2456–2467, 2022.
- [6] S. Bai, J. Z. Kolter, and V. Koltun, “An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling,” *arXiv preprint arXiv:1803.01271*, 2018.
- [7] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 770–778, 2016.
- [8] B. Kemp, A. H. Zwinderman, B. Tuk, H. A. C. Kamphuisen, and J. J. L. Oberyé, “Analysis of a sleep-dependent neuronal feedback loop: the slow-wave microcontinuity of the eeg,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 47, no. 9, pp. 1185–1194, 2000.
- [9] PhysioNet, “Sleep-edf database expanded, version 1.0.0.” <https://physionet.org/content/sleep-edfx/1.0.0/>, 2013. Truy cập ngày 14-08-2026.
- [10] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long short-term memory,” *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.
- [11] P. J. Rousseeuw, “Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis,” *Journal of Computational and Applied Mathematics*, vol. 20, pp. 53–65, 1987.
- [12] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman and Hall/CRC, 1994.
- [13] F. Wilcoxon, “Individual comparisons by ranking methods,” *Biometrics Bulletin*, vol. 1, no. 6, pp. 80–83, 1945.
- [14] S. Holm, “A simple sequentially rejective multiple test procedure,” *Scandinavian Journal of Statistics*, vol. 6, no. 2, pp. 65–70, 1979.